

INGENIERÍA DE SOFTWARE | SRS

Especificación de requisitos de software

Taller al Día

Sistema de gestión para un taller de bicicletas. Documento elaborado con la plantilla SRS (base IEEE Std 830-1998) del curso de Ingeniería de Software, Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Datos del documento	
Proyecto	Taller al Día: sistema para registrar clientes y bicicletas, presupuestar, asignar y dar seguimiento a reparaciones, controlar el inventario de refacciones y registrar cobro y entrega.
Equipo e integrantes	Grupo 502-B, Equipo V. Santiago Torres Esteban de Jesús (líder): comunicación con el cliente, evidencia de Slack, plan de desarrollo y prototipos v0.1 y v0.3 (vigente). Velasco García Oscar Jasiel: métricas de calidad y SRS v0.1. Ruiz Santos Yamirt Jared: minuta, prototipo v0.2 y objeciones.
Cliente o representante	Óscar Ramírez, propietario del taller. Es un personaje simulado del curso: escribe desde la cuenta de Slack «Mario A Moreno Rocha». Las conversaciones son una simulación, no investigación con usuarios reales.
Docente	Moreno Rocha Mario Alberto
Versión y fecha	0.2; 2026-11-03
Estado del documento	**Aprobado** por el líder del equipo (firma al final del documento). El alcance está aprobado por el cliente (FUE-010).
Versión del producto cubierta	Versión 1: Entrega 0 (prototipo navegable) a Entrega 6 (ver 2.6).

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
0.1	2026-11-03; Velasco García Oscar Jasiel (Equipo V)	Primera versión (Word), elaborada con las entrevistas de Slack M1 a M6 (FUE-001 a FUE-007). Todas las secciones.
0.2	2026-11-03; Equipo V (líder: Santiago Torres Esteban de Jesús)	Reescritura en LaTeX conforme a la plantilla. Incorpora la aprobación del alcance con ajustes (M9, FUE-010), la minuta v2 (FUE-011) y el flujo v0.3 (FUE-012); registrada como CAM-001 (Anexo D). Principales cambios: siete estados de orden con Cancelada; folio único y búsqueda por folio, nombre o teléfono; cancelación con motivo y revisión de Óscar; refacción proporcionada por el cliente; catálogo con piezas sugeridas; un mínimo de reposición por variante; rechazo del presupuesto adicional; cuentas separadas de Recepción y Óscar; asignación de mecánicos solo de Óscar como supuesto por validar. Se corrige la exclusión de fotos (son fotos de los mecánicos, no de las bicicletas). Se agregan los anexos B, F y G. Afecta: 1 a 3 y anexos A a G.

Aprobación de la línea base

Una línea base es una versión acordada que sirve de referencia para implementar y evaluar. Aprobar el SRS no equivale a aceptar el software terminado.

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Óscar Ramírez	Cliente o representante	Minuta v2; 2026-11-03	Alcance aprobado con ajustes: «Incorporen esto y queda aprobado el alcance» (M9, FUE-010). Aprobación expresa del SRS v0.2: **Pendiente** (PEN-007).
Santiago Torres Esteban de Jesús	Equipo (líder)	0.2; 2026-11-03	Compromisos y pendientes: ver Anexo D. Autorización firmada al final del documento.

Referencia histórica. Esta adaptación utiliza IEEE Std 830-1998 como base académica; IEEE indica que fue sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148. **Convención de estado:** **Confirmado** (lo dijo el cliente; se cita su mensaje), **Supuesto** (propuesta del equipo), **Supuesto por validar** (supuesto que la minuta v2 pidió a Óscar validar) y **Pendiente** (dato faltante registrado en el Anexo D). Los datos de prueba se marcan **FICTICIO**.

Índice

1. Introducción **5**
1.1. Propósito . . . 5
1.2. Alcance del producto . . . 5
1.3. Definiciones y abreviaturas . . . 6
1.4. Referencias del proyecto . . . 6
1.5. Organización y precedencia . . . 7

2. Descripción general del producto **8**
2.1. Perspectiva y límites del sistema . . . 8
2.2. Funciones principales . . . 9
2.3. Características de los usuarios . . . 9
2.4. Restricciones generales . . . 10
2.5. Suposiciones y dependencias . . . 10
2.6. Distribución por versiones . . . 11

3. Requisitos específicos **13**
3.1. Interfaces externas . . . 13
3.2. Requisitos funcionales . . . 14
3.4. Datos y conservación . . . 20
3.7. Permisos, estados, reglas y errores . . . 23
3.7.1. Permisos y reglas de acceso . . . 23
3.7.2. Estados y reglas de negocio . . . 24
3.7.3. Errores y recuperación . . . 27
3.3. Rendimiento y capacidad . . . 28
3.5. Restricciones de diseño e implementación . . . 28
3.6. Atributos de calidad . . . 28

Anexo A Aceptación y pruebas **30**

Anexo B Ejemplo integrado de especificación **33**

Anexo C Matriz de trazabilidad **34**

Anexo D Pendientes, acuerdos y cambios **36**

Anexo E Implementación con LLM **38**
E.1 Acuerdos técnicos y paquete de entrada . . . 38

E.2 Secuencia de trabajo por incremento 38
E.3 Prompt base 38
E.4 Prompt de revisión 39
E.5 Entregables del incremento 39
E.6 Registro del uso de IA 39
E.7 Condición para cerrar un incremento 39

Anexo F Mapa de cobertura de IEEE 830 40

Anexo G Revisión final y referencias 41

1 Introducción

1.1 Propósito

Propósito del documento: acordar con el cliente qué hará «Taller al Día», qué datos usará y cómo se comprobará su comportamiento, de modo que sirva de línea base para planear, implementar y aceptar la versión 1.

Audiencias y uso: el cliente (Óscar Ramírez) revisa y aprueba el alcance y los supuestos; el equipo lo usa para diseñar, programar y probar; el docente lo evalúa; las pruebas y cualquier LLM de apoyo lo usan como única referencia de comportamiento.

1.2 Alcance del producto

Nombre y problema: «Taller al Día». El taller de bicicletas de Óscar Ramírez no tiene un sistema que organice su operación: necesita registrar al cliente, su bicicleta y el servicio que pide, presupuestar, abrir órdenes y asignarlas a un mecánico, consultar cómo va cada reparación, descontar del inventario las refacciones usadas sin que aparezcan piezas que ya no hay, y registrar cobro y entrega (FUE-001). Afecta a recepción, a tres mecánicos y al propietario.

Objetivo y beneficio: cubrir el recorrido recibir, presupuestar, reparar, cobrar y entregar con permisos por cuenta e inventario consistente. Se reconocerá cuando Óscar pueda localizar rápido una bicicleta por folio, nombre o teléfono y ver su reparación, quién la tiene y si ya se puede entregar (FUE-004, FUE-010), y cuando los criterios del Anexo A pasen.

Incluido en esta versión: (lista de «Qué incluye» de la minuta v2, FUE-011):

- Clientes y bicicletas: nombre y teléfono; marca, tipo, color, rodada y número de serie (si lo tiene); cómo llega y qué trabajo solicita.
- Presupuestos con mano de obra y refacciones por separado y estado visible: pendiente, aceptado o rechazado.
- Órdenes con folio único, un mecánico responsable, seguimiento del estado y cancelación con motivo.
- Observaciones de los mecánicos en cada orden.
- Inventario por variante, con descuento de las piezas usadas y un mínimo de reposición por variante.
- Catálogo de servicios con precio base y piezas sugeridas; solo Óscar lo modifica.
- Cobro y entrega: efectivo o transferencia, con abonos y saldo.
- Búsqueda rápida por folio, nombre o teléfono.
- Estadísticas: ingresos cobrados por semana, y trabajos pendientes y terminados.
- Usuarios con permisos distintos para Óscar, recepción y mecánicos.
- Logo provisional sencillo.

Excluido: por indicación del cliente: fotos de los mecánicos y especialidades de los mecánicos (FUE-004); varios mecánicos en una misma orden (FUE-006 r1); cobro por diagnóstico (FUE-006 r2); trabajo sin conexión (FUE-006 r6). Tampoco se incluye lo que no aparece en «Qué incluye» de la minuta (FUE-011), por ejemplo pago con tarjeta (el cliente solo mencionó efectivo y transferencia, FUE-003 r9), facturación fiscal y notificaciones automáticas al cliente. Cualquier función fuera de esa lista se revisa con el cliente antes de agregarla (CAM, Anexo D).

Pospuesto: las capacidades excluidas que el cliente reconsidere en una versión futura (ver 2.6).

Relación con el sistema mayor: el producto es independiente; no se integra con otros sistemas.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS	Especificación de requisitos de software.
LLM	Modelo de lenguaje usado como apoyo para producir o revisar código.
REC, MEC, PRO	Cuentas o roles: Recepción, Mecánico y Propietario (Óscar). REC y PRO son cuentas distintas (FUE-010 r1).
Orden (orden de reparación)	Registro de una bicicleta en el taller, desde que se recibe hasta que se entrega o cancela. Tiene folio, un mecánico responsable, estado, bitácora y presupuestos.
Folio	Identificador único de una orden, generado por el sistema (por ejemplo ORD-1089). Sirve para buscarla.
Presupuesto	Cotización de una orden, con líneas de mano de obra y de refacciones por separado. Estados: pendiente, aceptado o rechazado. «Rechazado» es un estado del presupuesto, nunca de la orden.
Presupuesto inicial / adicional	El inicial es la primera versión. El adicional es una versión nueva por un daño no previsto; hereda las líneas ya aprobadas, que no se modifican.
Precio base	Precio de mano de obra de un servicio del catálogo. Se puede ajustar en cada presupuesto.
Piezas sugeridas	Refacciones que el catálogo propone para un servicio. Solo ayudan a presupuestar: no descuentan inventario.
Refacción	Pieza o insumo de inventario: cadenas, cámaras, llantas, chicotes de freno y de cambios, balatas, parches y lubricante (FUE-003 r5).
Refacción del cliente	Refacción que trae el cliente. Se registra como proporcionada por él, no se descuenta del inventario y solo se cobra la mano de obra (FUE-010 r2).
Pieza especial	Pieza que el taller debe comprar para una orden; motiva el anticipo (FUE-003 r9).
Variante	Artículo con medida o característica propia (por ejemplo, cámara rodada 29, ancho 2.10, válvula Presta), con existencia independiente.
Existencia	Cantidad disponible de una variante: piezas enteras, o mililitros en el lubricante. Nunca es negativa.
Mínimo de reposición	Un solo umbral por variante; al llegar a él se avisa que hay que reponer. Valor **Pendiente**.
Movimiento de inventario	Registro inmutable de un consumo, una entrada o una corrección.
Corrección de inventario	Ajuste a un consumo registrado por error: lo solicita el mecánico y lo autoriza Óscar.
Anticipo, abono, liquidación	Tipos de pago: antes de reparar (pieza especial), parcial, y el que deja el saldo en cero.
Saldo	Total cobrable del presupuesto vigente aceptado menos los pagos guardados (RN-018).
Bitácora	Lista de observaciones y eventos de una orden, con fecha y autor.
Revisión de Óscar	Paso obligatorio para cerrar una orden cancelada cuando ya hubo trabajo o pagos (FUE-010 r3).
Clave de operación	Identificador único de una confirmación de piezas o de un pago, para no aplicarla dos veces.
Rodada	Diámetro de la rueda (por ejemplo 26, 27.5, 29 o 700c).
FICTICIO	Marca visible en los datos de prueba mientras el cliente no envíe los reales (FUE-010).

1.4 Referencias del proyecto

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-001	M1, Óscar Ramírez en Slack (7:26 PM, reenviado 10:39 PM): necesidades iniciales.	Captura 1.
FUE-002	M2, Esteban Santiago (equipo), 11:00 AM: 12 preguntas agrupadas y dos bocetos.	Capturas 1 a 3.
FUE-003	M3, Óscar Ramírez, 1:11 PM: respuestas r1 a r12.	Capturas 3 y 4.
FUE-004	M4, Óscar Ramírez en el hilo: retroalimentación a los bocetos.	Captura 5.
FUE-005	M5, Esteban Santiago, 2:57 PM: 6 dudas de seguimiento.	Capturas 5 y 6.
FUE-006	M6, Óscar Ramírez: respuestas r1 a r6.	Capturas 6 y 7.
FUE-007	Bocetos a mano del equipo enviados en M2 (ilustran la idea; no fijan reglas, FUE-004).	Captura 3 (dos imágenes).
FUE-008	M7, Esteban Santiago, 5:25 PM: se usarán datos de prueba modificables mientras llegan mínimos, anticipo y catálogo.	`screenshots/3.png`.
FUE-009	M8, Esteban Santiago, 6:41 PM: envío de `Minuta_de_alcance_Taller_al_Dia.pdf` (v1) para aprobación.	`screenshots/3.png`.
FUE-010	M9, Óscar Ramírez, 7:56 PM: aprueba el alcance con ajustes r1 a r5, un mínimo de reposición por variante y datos de prueba ficticios.	`screenshots/3.png` y `4.png`.
FUE-011	Minuta de alcance v2, Equipo V, 3 nov 2026. Alcance aprobado vigente.	`Minuta_de_alcance_Taller_al_Dia_v2.pdf`.
FUE-012	Flujo del sistema v0.3, Equipo V, 3 nov 2026: grafo de estados, datos y pantallas.	`Taller_al_Dia_Flujo_del_sistema_v0.3.pdf`.
FUE-013	Prototipo navegable v0.3 (Entrega 0, vigente), de Santiago Torres Esteban de Jesús. Versiones anteriores: v0.1 (Santiago Torres Esteban de Jesús) y v0.2 (Ruiz Santos Yamirt Jared, `taller-al-dia-UX-intuitivo.html`). Ilustra el recorrido; no define reglas.	`taller-al-dia-prototipo-v2.html`.
FUE-014	Segundo examen parcial (502_B_5): SRS inicial, métricas, plan y riesgos.	`502_B_5.pdf`.

Las capturas 1 a 7 se entregan en el archivo `IngenieriaSoftware.zip`; las de M7 a M9 están en la carpeta `screenshots` del proyecto. El cliente es un personaje simulado: esas conversaciones no son investigación con usuarios reales.

1.5 Organización y precedencia

La sección 2 describe el contexto. La sección 3 reúne las obligaciones del producto; conserva la numeración de la plantilla y presenta datos (3.4) y reglas (3.7) antes que rendimiento (3.3), restricciones (3.5) y calidad (3.6). Los criterios del Anexo A son normativos cuando están vinculados a requisitos aprobados. Los anexos C y D documentan seguimiento; el Anexo E contiene acuerdos de implementación propuestos; los anexos B, F y G son informativos.

Versión vigente: 0.2 hasta su aprobación. **Precedencia entre fuentes** (la más reciente manda): FUE-010 y FUE-011 (aprobación y minuta v2) $>$ FUE-012 (flujo v0.3) $>$ FUE-006 $>$ FUE-003 y FUE-004 $>$ FUE-001. El prototipo (FUE-013) solo ilustra: si contradice este SRS, prevalece el SRS y se registra la discrepancia. Si dos fuentes se contradicen y la regla anterior no lo resuelve, se registra un PEN en el Anexo D y se pregunta al cliente; nadie (tampoco una LLM) elige en silencio.

2 Descripción general del producto

2.1 Perspectiva y límites del sistema

Tipo de producto: nuevo (el cliente pide «organizar el taller», FUE-001). **Supuesto**: no reemplaza un sistema informático previo.

Contexto de uso: taller de bicicletas con una computadora Windows en el mostrador (Recepción y Óscar, cada uno con su cuenta) y tres celulares Android para los mecánicos (FUE-003 r1, FUE-006 r6). Hay internet, pero a veces falla (FUE-006 r6). Uso diario durante el horario del taller (**Supuesto**).

Sistema mayor y actores externos: no hay sistema mayor. El cliente del taller trata con Recepción en persona y no usa el sistema; su aceptación o rechazo del presupuesto lo registra Recepción.

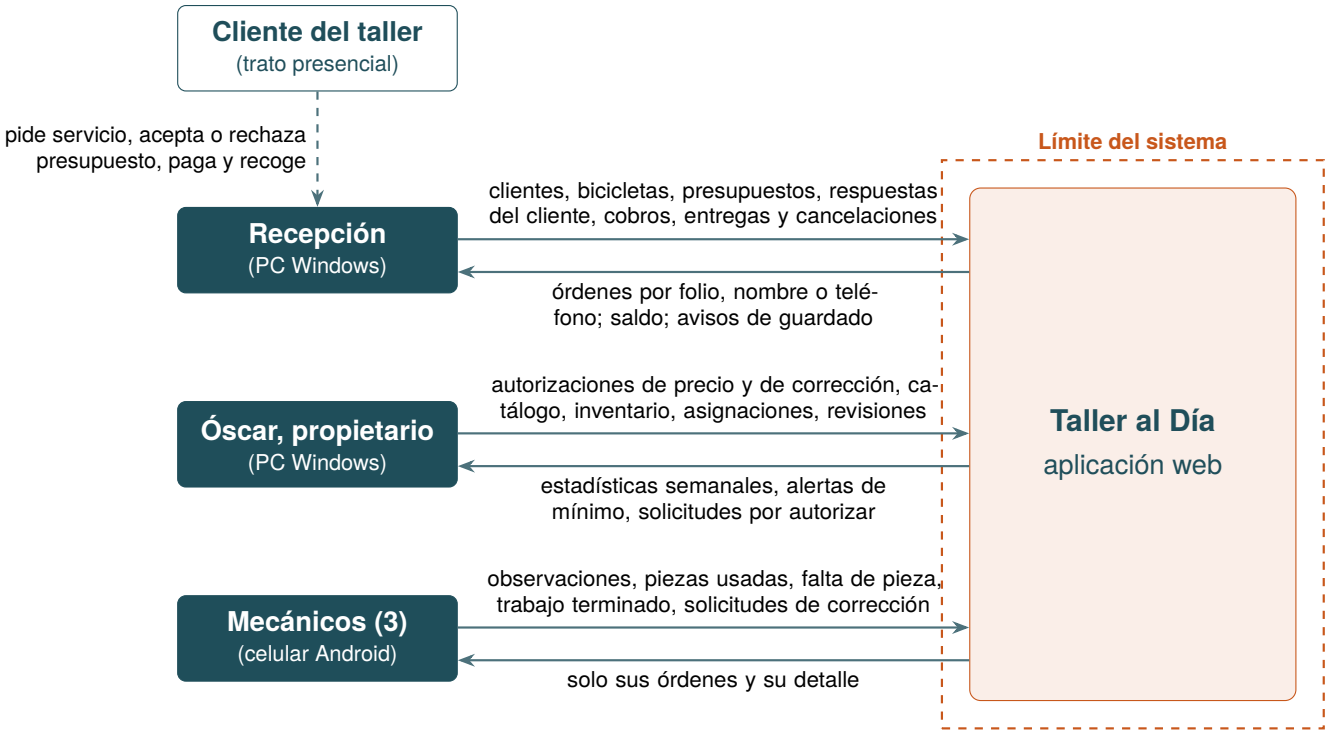


Figura 1: Contexto y flujos del sistema. La línea punteada a la izquierda ocurre fuera del sistema. Elaboración propia con FUE-010 a FUE-012; sin integraciones externas.

Aspecto del entorno	Descripción
Sistema e interfaces humanas	Recepción y Óscar desde la computadora Windows; mecánicos desde celular Android (INT-001 e INT-002). Sin sistemas relacionados.
Hardware	Una computadora Windows en el mostrador y tres celulares Android. Sin sensores ni periféricos. Modelos y versiones: **Pendiente** (no bloquea).
Software externo	Ninguno impuesto. **Supuesto**: navegador web actualizado en ambos tipos de dispositivo (SUP-001).
Comunicación	Internet disponible con fallas ocasionales. Sin modo sin conexión: el sistema avisa cuando algo no se guardó y permite comprobarlo antes de repetirlo, sobre todo piezas y cobros (FUE-006 r6; RF-020).
Memoria y almacenamiento	No definidos por el cliente; volumen de un solo taller (**Supuesto**, ver 3.3). No se guardan archivos ni fotos.
Operación	Horario del taller, respaldo y recuperación: **Pendiente** (PEN-006).

Aspecto del entorno	Descripción
Adaptación a cada sede	Una sola sede (**Supuesto**). Idioma español de México, trato de «usted» y zona horaria America/Mexico_City (**Supuesto**). Catálogo de artículos y variantes, mínimos y porcentaje de anticipo: **Pendiente** (PEN-001 a PEN-003); mientras tanto se cargan datos **FICTICIO**. El catálogo de servicios lo captura Óscar (RF-002). Logo provisional del equipo (FUE-003 r12).

2.2 Funciones principales

Criterio de organización elegido: por capacidad del recorrido de la reparación, porque el cliente pidió ver «el recorrido de recibir una bicicleta, presupuestar, reparar, cobrar y entregar» (FUE-004). Cada requisito se define una sola vez en 3.2; las demás vistas lo citan por su ID.

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Recepción de bicicleta	REC, PRO	Cliente, bicicleta y orden con folio en estado Recibida (RF-001).
Búsqueda y seguimiento	REC, PRO, MEC	Localizar por folio, nombre o teléfono; ver estado, mecánico y si se puede entregar; observaciones (RF-007, RF-008).
Presupuestos y precios	REC, PRO	Presupuesto con mano de obra y refacciones, precios autorizados, respuesta del cliente y presupuesto adicional (RF-002 a RF-005, RF-009).
Asignación de mecánico	PRO	Un mecánico responsable con historial (RF-006).
Reparación e inventario	MEC, PRO	Piezas descontadas una sola vez, llegada de piezas, variantes, mínimo de reposición y correcciones autorizadas (RF-010 a RF-014).
Cobro y entrega	REC, PRO	Pagos, saldo y entrega con saldo en cero (RF-015, RF-016).
Cancelación	REC, PRO	Cancelar con motivo y cerrar con revisión de Óscar (RF-017).
Estadísticas	PRO	Ingresos cobrados por semana; trabajos pendientes y terminados (RF-018).
Usuarios y confiabilidad	PRO; todos	Cuentas por rol y avisos de guardado no confirmado (RF-019, RF-020).
Identidad visual	Todos	Logo provisional (RF-021).

2.3 Características de los usuarios

Cada persona tiene una sola cuenta con un solo rol. La cuenta de Óscar incluye lo que puede hacer Recepción (FUE-010 r1, FUE-011), pero son cuentas distintas y no se combinan.

Rol	Tareas y frecuencia	Características y necesidades
Recepción (REC)	Registra clientes, bicicletas y órdenes; hace presupuestos; registra la respuesta del cliente, cobros, entregas y cancelaciones (FUE-010 r1). Uso diario (**Supuesto**).	Computadora Windows en el mostrador. Necesita localizar rápido la bicicleta y su estado.
Mecánico (MEC), tres	Ve solo sus órdenes; anota observaciones, registra piezas usadas, marca el trabajo terminado y solicita correcciones de inventario (FUE-003 r2, r7; FUE-006 r5, r6).	Celular Android, cada uno con su usuario. Trabaja con las manos ocupadas: pantallas simples y botones grandes (**Supuesto**).

Rol	Tareas y frecuencia	Características y necesidades
Óscar, propietario (PRO)	Todo lo de Recepción; además autoriza precios y correcciones de inventario y modifica el catálogo de servicios (FUE-010 r1, r5). Asigna mecánicos, administra el inventario y ve estadísticas (**Supuesto por validar**, SUP-005).	Poco disponible (FUE-001); necesita ver rápido el estado general, lo que espera su autorización y las estadísticas.

Idioma y accesibilidad: interfaz en español de México con trato de «usted» (**Supuesto**). El cliente no pidió requisitos de accesibilidad; se proponen contraste suficiente, etiquetas visibles y áreas táctiles de al menos 44 px (**Supuesto**, CAL-003).

2.4 Restricciones generales

Condición y fuente	Efecto sobre el producto	Requisito detallado
Computadora Windows en el mostrador y celulares Android (FUE-003 r1, FUE-006 r6).	La interfaz debe funcionar en ambos tipos de dispositivo.	RES-001, INT-001, INT-002, CAL-006
Cuentas separadas de Recepción y Óscar; tres mecánicos, cada uno con su usuario (FUE-010 r1, FUE-006 r6).	Autenticación individual y permisos por cuenta.	RES-002, RF-019, 3.7.1
Sin trabajo sin conexión por ahora (FUE-006 r6).	Se requiere conexión; los guardados no confirmados se avisan y se comprueban.	RES-003, RF-020
Fuera de alcance: fotos y especialidades de mecánicos, varios mecánicos por orden, cobro por diagnóstico (FUE-004, FUE-006, FUE-011).	No se desarrollan en la versión 1.	RES-004
Datos reales pendientes; usar datos de prueba identificados como ficticios (FUE-010).	Todo dato de prueba se marca **FICTICIO** y los mínimos quedan vacíos.	RES-005, RF-012
Logo provisional sencillo (FUE-003 r12).	El equipo diseña la marca visual.	RF-021

2.5 Suposiciones y dependencias

ID y tipo	Condición o dependencia	Impacto y confirmación
SUP-001; suposición	El sistema es una aplicación web responsiva, usable desde navegador en Windows y Android.	INT-001, INT-002, RES-001. Validar con el cliente (PEN-004).
SUP-002; suposición	Acceso con usuario y contraseña individuales.	RF-019, CAL-004; PEN-005.
SUP-003; suposición	Importes en pesos mexicanos con dos decimales.	DAT-005, DAT-010, RN-018.
SUP-004; suposición	Semana de lunes a domingo en America/Mexico_City. Ingresos por fecha del pago guardado (incluye anticipos). «Pendientes» = órdenes abiertas; «terminados» = órdenes entregadas en la semana.	RF-018, CA-021.
SUP-005; **Supuesto por validar**	Asignar mecánicos, administrar el inventario y ver estadísticas son solo de Óscar, no de Recepción (minuta v2, supuesto 1).	PER-005, PER-009, PER-012; RF-006, RF-011 a RF-013, RF-018. PEN-004.

ID y tipo	Condición o dependencia	Impacto y confirmación
SUP-006; **Supuesto por validar**	Cuando se rechaza el presupuesto inicial sin trabajo realizado, la orden pasa a Cancelada (minuta v2, supuesto 2).	RF-005, EST-007, CA-007. PEN-004.
SUP-007; **Supuesto por validar**	Cuando se rechaza un presupuesto adicional, la orden sigue En reparación con lo ya aprobado (minuta v2, supuesto 3).	RF-009, RN-008, CA-011. PEN-004.
SUP-008; **Supuesto por validar**	Se puede cancelar desde cualquier estado antes de Entregada (minuta v2, supuesto 4).	RF-017, EST-007, CA-020. PEN-004.
SUP-009; suposición	Cómo se autorizan los precios: si un presupuesto tiene una línea con precio distinto del base (o una línea libre o pieza especial) y lo guarda Recepción, queda «precio por autorizar» y no se presenta al cliente hasta que Óscar lo autorice. Si lo guarda Óscar, queda autorizado. Interpretación de «Precios… los autorizo yo» (FUE-003 r2, FUE-010 r1).	RF-004, RN-019, PER-003, CA-005. PEN-004.
SUP-010; suposición	Cada confirmación de piezas y cada pago llevan una clave de operación única y un estado visible: guardado, no guardado o por comprobar (flujo v0.3 §6).	RF-010, RF-015, RF-020, DEC-003.
DEP-001; dependencia	Internet en el taller (existe, con fallas), la computadora Windows y tres celulares Android.	Todos los RF.
DEP-002; dependencia	Respuesta del cliente sobre mínimos, anticipo y catálogo completo, y sobre los supuestos SUP-005 a SUP-009.	RF-005, RF-012, RF-013, RF-015 (PEN-001 a PEN-004).

Servicios o datos externos: no hay. Los datos que faltan los envía Óscar cuando pueda (FUE-011); mientras tanto se usan datos **FICTICIO**.

Pendientes que bloquean el desarrollo: ninguno bloquea el inicio. PEN-001 bloquea solo los valores de mínimo (RF-013 funciona con el campo vacío); PEN-002 bloquea solo el cálculo sugerido del anticipo (RF-015 registra el monto que capture Recepción); PEN-003 bloquea solo la carga del catálogo real. Si Óscar corrige un supuesto (PEN-004), se aplica como cambio (CAM) a los IDs listados arriba.

2.6 Distribución por versiones

La prioridad y la entrega son distintas: un requisito alto puede llegar en una entrega posterior. Las fechas se fijan con el calendario del equipo y la disponibilidad del cliente (**Supuesto**).

ID del requisito	Versión prevista	Motivo y acuerdo
RF-001 a RF-021 (solo como vista)	Entrega 0; actual	Prototipo navegable del recorrido completo, sin servidor (FUE-013). Óscar lo pidió (FUE-004, FUE-010).
RF-019, RF-001	Entrega 1	Base del flujo: cuentas y recepción. FUE-003, FUE-006, FUE-010.
RF-002, RF-003, RF-004, RF-005, RF-006	Entrega 2	Presupuestar, autorizar, responder y asignar. La parte de faltantes de RF-005 se completa en la Entrega 4.
RF-007, RF-008, RF-009	Entrega 3	Saber dónde está cada bicicleta; presupuesto adicional. FUE-004, FUE-003 r4.
RF-010, RF-011, RF-012, RF-013, RF-014	Entrega 4	Inventario consistente. RF-013 funciona sin valores hasta PEN-001.
RF-015, RF-016, RF-017, RF-018, RF-020	Entrega 5	Cobro, entrega, cancelación con revisión, estadísticas y avisos de guardado.

ID del requisito	Versión prevista	Motivo y acuerdo
RF-021	Entrega 6	Marca provisional; pruebas de aceptación con el cliente (CA-001 a CA-024).
Fotos y especialidades de mecánicos, varios mecánicos por orden, cobro por diagnóstico, trabajo sin conexión, pago con tarjeta	Sin fecha (fuera de la versión 1)	Excluidos por el cliente o fuera de «Qué incluye» (FUE-004, FUE-006, FUE-011).

Regla de alcance para la LLM: implementar únicamente los IDs aprobados para el incremento asignado. Toda propuesta adicional se registra (CAM) y se revisa antes de convertirse en código.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

INT-001 · Interfaz de mostrador (computadora Windows)	
Tipo y propósito	Humana. Operación de Recepción y de Óscar: órdenes, presupuestos, asignación, inventario, servicios, cobro y entrega, estadísticas y configuración.
Fuente y versión	FUE-003 r1; FUE-007 (boceto: menú con presupuestos, personal, inventario, servicios y configuración); FUE-012 §8 (pantallas). Los bocetos solo ilustran la idea (FUE-004).
Origen y destino	REC y PRO hacia el sistema y de regreso, cada uno con su cuenta.
Entradas	Campos de DAT-001 a DAT-011 con las validaciones de 3.4.
Salidas	Lista de órdenes y resultado de búsqueda; detalle de orden con presupuestos, bitácora y saldo; existencias con alerta de mínimo; bandeja de autorizaciones; estadísticas semanales.
Secuencia y tiempo	Interacción a demanda; cada acción responde según REN-001.
Validación y acceso	RN-001 a RN-019; PER-001 a PER-014. Las acciones sin permiso se muestran deshabilitadas con la explicación de quién puede hacerlas.
Fallos y recuperación	ERR-001 a ERR-010.
Verificación	CA-001 a CA-009, CA-011, CA-014 a CA-024.

INT-002 · Interfaz móvil del mecánico (Android)	
Tipo y propósito	Humana. Consultar las órdenes asignadas, anotar observaciones, registrar piezas usadas o la falta de una pieza, marcar el trabajo terminado y solicitar correcciones.
Fuente y versión	FUE-003 r1, r2 y r7; FUE-006 r5 y r6; FUE-012 §8.
Origen y destino	MEC, con su usuario propio, hacia el sistema y de regreso.
Entradas	Observación (texto); piezas usadas (variante y cantidad); solicitud de corrección (movimiento, motivo y ajuste propuesto).
Salidas	Lista y detalle de sus órdenes: bicicleta, trabajo solicitado, presupuesto aceptado (sin opciones de precio) y bitácora. Estado de cada operación: guardado, no guardado o por comprobar.
Validación y acceso	RN-003, RN-006, RN-009, RN-010; PER-006 a PER-008.
Fallos y recuperación	ERR-001, ERR-003, ERR-005, ERR-007.
Verificación	CA-010, CA-012, CA-013, CA-017, CA-023.

Interfaces humanas

Todas las pantallas manejan los estados vacío, cargando, con resultados, sin resultados, error y sin permiso. Las acciones que dependen de otra cuenta muestran quién puede hacerlas. Búsqueda solo por folio, nombre o teléfono (RN-017); no hay paginación en la versión 1 (**Supuesto**).

Pantalla	Roles	Objetivo, acciones y campos
Órdenes (central)	REC, PRO	Buscar por folio, nombre o teléfono; tarjeta con bicicleta, reparación, mecánico, estado y si se puede entregar; registrar bicicleta; abrir detalle; cancelar con motivo. RF-001, RF-007, RF-017.
Detalle de orden	REC, PRO	Presupuestos por versión, bitácora, historial de asignación, pagos y saldo; acciones según el estado (3.7.2). RF-003 a RF-006, RF-009, RF-015, RF-016.
Presupuestos	REC, PRO	Tarjetas con estado visible (pendiente, aceptado, rechazado); alta, adicionales y autorización de precios. RF-003, RF-004, RF-009.

Pantalla	Roles	Objetivo, acciones y campos
Personal	PRO	Mecánicos y su carga de trabajo, con acción de asignar. Sin fotos ni especialidades. RF-006.
Inventario	PRO; REC consulta	Existencias por variante con aviso al llegar al mínimo; marca **FICTICIO**; bandeja de correcciones. RF-011 a RF-014.
Servicios	PRO edita; REC consulta	Catálogo con precio base y piezas sugeridas. RF-002.
Estadísticas	PRO	Ingresos por semana; trabajos pendientes y terminados. RF-018.
Configuración	PRO	Usuarios y datos del taller; porcentaje de anticipo (vacío hasta PEN-002). RF-019.
Vista del mecánico	MEC	Solo sus órdenes, observaciones, piezas usadas, falta de pieza, terminar y corrección. RF-008, RF-010, RF-014.

Contratos de intercambio

No aplica: no hay interfaces de software, hardware ni comunicación con terceros (validado por el equipo con FUE-011). El contrato entre la interfaz y el servicio propio del sistema es una decisión del equipo (DEC-003, Anexo E).

3.2 Requisitos funcionales

Convención: «Cuando [condición], el sistema deberá [acción observable]». Prioridad alta = indispensable; media = importante y negociable; baja = deseable. «Entrega» = versión objetivo (2.6). El estado indica si la regla la confirmó el cliente.

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Actor, prioridad y entrega	Fuente, estado y aceptación
RF-001 Registrar bicicleta y abrir orden	Cuando REC o PRO capturen nombre y teléfono del cliente; marca, tipo, color, rodada y número de serie opcional de la bicicleta; cómo llega y el trabajo solicitado, el sistema deberá guardarlos y crear una orden con folio único en estado Recibida. Si el teléfono ya existe, deberá ofrecer el cliente registrado.	REC, PRO (PER-001); alta; E1	FUE-003 r10, FUE-010 r4; **Confirmado**; CA-001
RF-002 Administrar catálogo de servicios	Cuando PRO cree o modifique un servicio, el sistema deberá guardar su nombre, precio base de mano de obra y piezas sugeridas, sin alterar los presupuestos ya aceptados.	PRO (PER-004); media; E2	FUE-010 r5; **Confirmado**; CA-002
RF-003 Elaborar presupuesto	Cuando REC o PRO elaboren el presupuesto de una orden, el sistema deberá guardar una versión pendiente con líneas de mano de obra y de refacciones por separado, el total, y cada refacción marcada como del taller o del cliente; la orden pasa de Recibida a Esperando aprobación.	REC, PRO (PER-002); alta; E2	FUE-003 r3, FUE-004, FUE-010 r2; **Confirmado**; CA-003, CA-004

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Actor, prioridad y entrega	Fuente, estado y aceptación
RF-004 Autorizar precios	Cuando un presupuesto tenga precios ajustados guardados por REC, el sistema deberá marcarlo «precio por autorizar» e impedir registrar la respuesta del cliente hasta que PRO lo autorice.	PRO (PER-003); media; E2	FUE-003 r2, FUE-010 r1; **Confirmado** que Óscar autoriza; mecanismo **Supuesto** (SUP-009); CA-005
RF-005 Registrar respuesta del cliente	Cuando REC o PRO registren que el cliente acepta el presupuesto inicial, el sistema deberá marcarlo aceptado y pasar la orden a En reparación, o a Esperando refacción si falta una pieza. Si lo rechaza, deberá marcarlo rechazado sin cobro y pasar la orden a Cancelada, por devolver.	REC, PRO (PER-002); alta; E2	FUE-003 r8, FUE-006 r2, FUE-010 r4; **Confirmado**; destino Cancelada **Supuesto por validar** (SUP-006); CA-006, CA-007
RF-006 Asignar mecánico	Cuando PRO asigne o cambie el mecánico de una orden, el sistema deberá guardar un solo responsable y, en cada cambio, el anterior, el nuevo, quién lo hizo y cuándo.	PRO (PER-005); alta; E2	FUE-006 r1; **Confirmado**; solo PRO **Supuesto por validar** (SUP-005); CA-008
RF-007 Buscar y consultar órdenes	Cuando un usuario busque por folio, nombre o teléfono, el sistema deberá mostrar las órdenes que coincidan con la bicicleta, su reparación, el mecánico a cargo, el estado y si ya se puede entregar.	REC, PRO (PER-006); alta; E3	FUE-004, FUE-010 r4; **Confirmado**; CA-009
RF-008 Vista y observaciones del mecánico	Cuando un MEC inicie sesión, el sistema deberá mostrarle solo las órdenes asignadas a él y permitirle anotar observaciones, que se guardan en la bitácora con fecha y autor.	MEC (PER-006, PER-007); alta; E3	FUE-003 r2, FUE-010 r1; **Confirmado**; CA-010
RF-009 Presupuesto adicional	Cuando aparezca un daño no previsto en una orden En reparación, el sistema deberá crear una versión adicional que conserve sin cambios lo ya aprobado y pasar la orden a Esperando aprobación; el trabajo adicional no se registra hasta que el cliente acepte.	REC, PRO (PER-002); media; E3	FUE-003 r4, FUE-010 r4; **Confirmado**; rechazo **Supuesto por validar** (SUP-007); CA-011
RF-010 Registrar piezas usadas y terminar	Cuando el MEC responsable confirme las piezas usadas y el trabajo terminado, el sistema deberá descontarlas del inventario una sola vez y pasar la orden a Lista para entregar; si falta existencia, deberá rechazar el registro y pasar la orden a Esperando refacción.	MEC (PER-007); alta; E4	FUE-003 r7 y r8; **Confirmado**; CA-012, CA-013
RF-011 Registrar llegada de pieza	Cuando PRO registre la entrada de una pieza que esperaba una orden, el sistema deberá sumar la existencia con un movimiento de entrada y pasar la orden a En reparación.	PRO (PER-009); alta; E4	FUE-012 §2; **Confirmado**; quién: **Supuesto por validar** (SUP-005); CA-014

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Actor, prioridad y entrega	Fuente, estado y aceptación
RF-012 Administrar inventario por variante	Cuando PRO dé de alta una variante o registre una entrada, el sistema deberá guardar artículo, atributos de variante, existencia, unidad, mínimo de reposición (vacío permitido) y la marca de dato ficticio.	PRO (PER-009); alta; E4	FUE-003 r5, FUE-006 r4, FUE-010; **Confirmado** (catálogo completo **Pendiente**, PEN-003); CA-015
RF-013 Avisar mínimo de reposición	Cuando la existencia de una variante con mínimo definido sea menor o igual a ese mínimo, el sistema deberá mostrar un aviso de reposición en Inventario; sin mínimo, deberá mostrarlo como pendiente y no avisar.	PRO (PER-009); media; E4	FUE-010, FUE-011; **Confirmado** (valores **Pendiente**, PEN-001); CA-016
RF-014 Corregir inventario	Cuando un MEC solicite corregir un consumo con motivo y ajuste, el sistema deberá guardar la solicitud pendiente; cuando PRO la apruebe, deberá aplicar el ajuste una sola vez conservando el movimiento original; si la rechaza, no cambiará el inventario.	MEC, PRO (PER-008); media; E4	FUE-006 r5; **Confirmado**; CA-017
RF-015 Registrar cobros	Cuando REC o PRO registren un pago en efectivo o transferencia, el sistema deberá guardarlo como anticipo, abono o liquidación con una clave de operación y recalcular el saldo.	REC, PRO (PER-010); alta; E5	FUE-003 r9, FUE-010 r1; **Confirmado** (porcentaje de anticipo **Pendiente**, PEN-002); CA-018
RF-016 Entregar bicicleta	Cuando REC o PRO registren la entrega de una orden Lista para entregar, el sistema deberá permitirla solo con saldo en cero y sin pagos por comprobar, y pasar la orden a Entregada.	REC, PRO (PER-010); alta; E5	FUE-006 r3; **Confirmado**; CA-019
RF-017 Cancelar orden	Cuando REC o PRO cancelen una orden no entregada con un motivo, el sistema deberá pasarla a Cancelada sin borrar movimientos ni pagos y sin devolver piezas; si hubo trabajo o pagos, deberá dejarla en revisión de Óscar hasta que PRO registre la resolución.	REC, PRO (PER-011); alta; E5	FUE-010 r3; **Confirmado**; desde qué estados **Supuesto por validar** (SUP-008); CA-020
RF-018 Consultar estadísticas	Cuando PRO consulte estadísticas, el sistema deberá mostrar los ingresos cobrados por semana y el número de trabajos pendientes y terminados.	PRO (PER-012); media; E5	FUE-003 r11; **Confirmado**; solo PRO **Supuesto por validar**; definiciones **Supuesto** (SUP-004); CA-021
RF-019 Gestionar usuarios y cuentas	Cuando PRO cree o desactive un usuario, el sistema deberá asignarle un rol (REC, MEC o PRO) y aplicar sus permisos en cada solicitud; Recepción y Óscar tendrán cuentas distintas.	PRO (PER-013); alta; E1	FUE-010 r1, FUE-006 r6; **Confirmado**; quién administra **Supuesto**; CA-022
RF-020 Avisar guardados no confirmados	Cuando una operación (en especial piezas y cobros) no se confirme por falla de conexión, el sistema deberá mostrarla «por comprobar», permitir consultar si se guardó y reintentarla sin duplicar su efecto.	Todos; alta; E5	FUE-006 r6; **Confirmado**; mecanismo **Supuesto** (SUP-010); CA-023

ID y nombre	Enunciado obligatorio	Actor, prioridad y entrega	Fuente, estado y aceptación
RF-021 Mostrar identidad visual	El sistema deberá mostrar un logo provisional sencillo en todas las pantallas.	Todos; baja; E6	FUE-003 r12; **Confirmado**; CA-024

Fichas detalladas de los requisitos de mayor riesgo

RF-003 · Elaborar presupuesto	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad media (el mecanismo de autorización puede cambiar, PEN-004); Entrega 2; responsable: Equipo V; estado: revisado.
Actor y autorización	REC o PRO (PER-002). Orden en Recibida (inicial) o En reparación (adicional, RF-009).
Entradas	Servicios del catálogo (DAT-006) con precio base ajustable; líneas libres de mano de obra; refacciones: variante (DAT-007) y cantidad, pieza especial con descripción y precio, o refacción del cliente.
Flujo principal	1. Verificar sesión, permiso y estado de la orden. 2. Copiar el precio base y las piezas sugeridas del servicio como propuesta editable; no se descuenta nada (RN-015). 3. Validar precios ≥ 0 y cantidades enteras > 0 (ERR-002). 4. Calcular el total (RN-018) y marcar «precio por autorizar» si aplica (RN-019). 5. Guardar la versión en estado pendiente y pasar la orden a Esperando aprobación (EST-002), de forma atómica.
Reglas y cálculos	RN-014, RN-015, RN-018, RN-019. Refacción del cliente: precio 0, no descuenta, la mano de obra sí se cobra.
Salidas	Presupuesto con mano de obra y refacciones separadas, total y estado pendiente visibles.
Alternativas y errores	Sin permiso: ERR-001. Datos inválidos: ERR-002. Orden en otro estado: ERR-008. Un presupuesto pendiente puede editarse; uno aceptado o rechazado no (RN-001).
Concurrencia	Dos ediciones del mismo presupuesto pendiente: gana la primera confirmada; la segunda recibe ERR-008.
Aceptación	CA-003, CA-004; CP-003, CP-004.

RF-005 · Registrar la respuesta del cliente al presupuesto inicial	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad media (SUP-006 por validar); Entrega 2 (faltantes en Entrega 4).
Actor y autorización	REC o PRO (PER-002). El cliente responde en persona; el sistema no lo contacta.
Disparador y precondiciones	Orden en Esperando aprobación con presupuesto inicial pendiente y sin «precio por autorizar» (RN-019).
Flujo principal (acepta)	1. Verificar sesión, permiso y estado. 2. Marcar el presupuesto aceptado (EST-009); su contenido queda inmutable. 3. Revisar existencias de las refacciones del taller. Si todas alcanzan, la orden pasa a En reparación (EST-003). Si falta alguna, avisar con la variante faltante (ERR-003) y pasar la orden a Esperando refacción (EST-004). No se descuenta nada al aceptar (RN-003, RN-009). 4. Registrar en la bitácora quién y cuándo. Si la orden no tiene mecánico, mostrarla «sin asignar» a PRO (RF-006).

RF-005 · Registrar la respuesta del cliente al presupuesto inicial (continuación)	
Flujo alterno (rechaza)	Marcar el presupuesto rechazado (EST-010); sin cobro ni cargo por diagnóstico (RN-005); la orden pasa a Cancelada (**Supuesto por validar**, SUP-006) con motivo «rechazó el presupuesto inicial» y queda por devolver hasta que Recepción registre la devolución de la bicicleta.
Alternativas y errores	Precio por autorizar: ERR-009. Sin permiso: ERR-001. Respuesta ya registrada: ERR-007.
Concurrencia y repetición	Dos respuestas al mismo presupuesto: solo la primera confirmada tiene efecto; la segunda recibe ERR-007 o ERR-008.
Aceptación	CA-006, CA-007; CP-006, CP-007.

RF-009 · Presupuesto adicional por daño imprevisto	
Metadatos	Prioridad media; estabilidad media (SUP-007 por validar); Entrega 3.
Actor y autorización	REC o PRO (PER-002), normalmente tras una observación del mecánico (RF-008).
Disparador y precondiciones	Orden En reparación con presupuesto aceptado.
Flujo principal	1. Crear la versión $n+1$ con las líneas aprobadas heredadas y bloqueadas («aprobado antes») y las líneas nuevas. 2. Pasar la orden a Esperando aprobación (EST-002). 3. Si el cliente acepta: versión $n+1$ aceptada; la orden vuelve a En reparación, o a Esperando refacción si falta una pieza nueva. 4. Si rechaza: versión $n+1$ rechazada; se conservan el trabajo y el cobro ya aceptados (RN-008) y la orden sigue En reparación con lo aprobado (**Supuesto por validar**, SUP-007).
Reglas	RN-001, RN-007, RN-008, RN-018 (el saldo se calcula con la última versión aceptada).
Alternativas y errores	Intentar registrar piezas del trabajo adicional antes de la aceptación: ERR-008.
Aceptación	CA-011; CP-011.

RF-010 · Registrar piezas usadas y terminar	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad alta; Entrega 4.
Actor y autorización	MEC responsable de la orden (PER-007). Solo en sus órdenes (RN-006).
Disparador y precondiciones	El mecánico termina el trabajo y confirma las piezas que realmente usó (FUE-003 r7) en una orden En reparación.
Entradas	Por línea: variante (DAT-007) y cantidad entera > 0 (mililitros en el lubricante). Las refacciones del cliente se listan sin descontar (RN-014). Clave de operación (SUP-010).
Flujo principal	1. Verificar sesión, permiso y que la orden sea suya. 2. Validar variantes y cantidades (ERR-002). 3. Resolver repetición: si la clave ya se aplicó, devolver el resultado original (ERR-007). 4. Verificar existencia suficiente de todas las líneas. 5. Descontar, crear los movimientos de consumo (DAT-008) y pasar la orden a Lista para entregar (EST-005), todo de forma atómica. 6. Responder la confirmación con el estado «guardado».
Alternativas y errores	Existencia insuficiente: ERR-003; no se descuenta nada, la pieza no se registra como usada y la orden pasa a Esperando refacción (RN-009). Guardado no confirmado: ERR-005. Orden ajena: ERR-001.
Reglas	RN-003, RN-009, RN-012, RN-014.

RF-010 · Registrar piezas usadas y terminar (continuación)	
Concurrencia y repetición	Si dos mecánicos usan la misma variante a la vez, el segundo se evalúa contra la existencia ya actualizada; la existencia nunca queda negativa. Repetir la confirmación no descuenta otra vez.
Aceptación	CA-012, CA-013; CP-012, CP-013.

RF-015 · Registrar cobros	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad alta (salvo porcentaje de anticipo, PEN-002); Entrega 5.
Actor y autorización	REC o PRO (PER-010).
Disparador y precondiciones	Orden con presupuesto aceptado y saldo mayor que cero. Normalmente se cobra todo al entregar; si hay que comprar una pieza especial se pide anticipo (FUE-003 r9).
Entradas	Monto en MXN (mayor que 0 y no mayor que el saldo, **Supuesto**), método (efectivo o transferencia) y clave de operación. El tipo se deduce: liquidación si deja el saldo en cero; abono si la orden está Lista para entregar; anticipo en otro caso.
Flujo principal	1. Verificar sesión y permiso. 2. Validar monto y método (ERR-002). 3. Resolver repetición por clave (ERR-007). 4. Guardar el pago y recalcular el saldo (RN-018), de forma atómica.
Alternativas y errores	Respuesta perdida: el pago queda «por comprobar» y no cuenta para el saldo hasta comprobarse (ERR-005, RF-020).
Reglas	RN-011, RN-018. El sistema no sugiere porcentaje de anticipo mientras PEN-002 siga abierto.
Aceptación	CA-018; CP-018.

RF-016 · Entregar bicicleta	
Actor y autorización	REC o PRO (PER-010).
Disparador y precondiciones	Orden en Lista para entregar.
Flujo principal	1. Verificar sesión, permiso y estado. 2. Verificar saldo en cero y que no haya pagos por comprobar. 3. Registrar la entrega (quién y cuándo) y pasar la orden a Entregada (EST-006).
Alternativas y errores	Saldo mayor que cero: ERR-004 con el saldo restante; se puede registrar un pago. Pagos por comprobar: ERR-005.
Reglas	RN-004.
Concurrencia y repetición	Una segunda entrega de la misma orden recibe ERR-007 sin cambios.
Aceptación	CA-019; CP-019.

RF-017 · Cancelar orden	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad media (SUP-008 por validar); Entrega 5.
Actor y autorización	Cancelar: REC o PRO (PER-011). Cerrar la revisión: solo PRO.
Disparador y precondiciones	Orden en cualquier estado antes de Entregada (**Supuesto por validar**, SUP-008).
Entradas	Motivo (texto obligatorio, 3 a 500 caracteres, **Supuesto**).

RF-017 · Cancelar orden (continuación)	
Flujo principal	1. Verificar sesión, permiso y estado. 2. Pasar la orden a Cancelada (EST-007) guardando motivo, quién y cuándo. 3. No borrar movimientos ni pagos; no devolver piezas al inventario ni anular cobros (RN-016). 4. Si la orden tuvo presupuesto aceptado, piezas registradas o pagos, marcarla «en revisión de Óscar». 5. Si la bicicleta sigue en el taller, marcarla «por devolver».
Cierre	PRO registra la resolución (texto obligatorio; por ejemplo, devolución del anticipo fuera del sistema). Recepción registra la devolución de la bicicleta. La orden se considera cerrada cuando no tiene revisión ni devolución pendientes.
Alternativas y errores	Sin motivo: ERR-002. Orden Entregada o ya Cancelada: ERR-008. Intento de borrar: ERR-006.
Aceptación	CA-020; CP-020.

RF-020 · Avisar guardados no confirmados	
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad alta; Entrega 5.
Detección	La interfaz no recibe la confirmación del servicio (corte de red o tiempo agotado) para una operación con clave: confirmación de piezas, pago, aprobación de corrección.
Respuesta	La operación se muestra «por comprobar» con el aviso «No se pudo confirmar el resultado» y las acciones «Comprobar» y «Reintentar». Si el servicio respondió con error, se muestra «no guardado».
Persistencia	Comprobar consulta el estado de la clave: si se aplicó, pasa a «guardado» sin repetir el efecto; si no, permite reintentar con la misma clave.
Reintentos	Manuales; el usuario decide. Nunca se genera una clave nueva para la misma operación.
Aceptación	CA-023; CP-023.

3.4 Datos y conservación

Definición lógica de las entidades (FUE-012 §7). Los instantes se guardan en UTC y se muestran en America/Mexico_City; los importes en MXN con dos decimales (**Supuesto**). Nunca se borran físicamente registros con movimientos o pagos.

ID y entidad	Identidad y relaciones	Integridad, uso y conservación
DAT-001 Cliente	Clave interna. Un cliente tiene 0 a muchas bicicletas.	No se elimina si tiene bicicletas u órdenes. Crea: REC, PRO. Dato personal: solo cuentas del taller.
DAT-002 Bicicleta	Pertenece a un cliente; 0 a muchas órdenes.	Sin campo «modelo». Crea: REC, PRO.
DAT-003 Orden	Folio único e inmutable. Una bicicleta; 0 o 1 mecánico; 1 a muchas versiones de presupuesto; pagos; bitácora.	No se elimina si tiene movimientos o pagos (RN-001). Estado según EST-001 a EST-007.
DAT-004 Historial de asignación	Pertenece a una orden.	Solo se agrega; nunca se edita.
DAT-005 Presupuesto (versión)	Pertenece a una orden; número de versión consecutivo; adicional sí o no.	Una versión aceptada o rechazada es inmutable (RN-001, RN-007).
DAT-006 Servicio	Nombre único. Piezas sugeridas: 0 a muchas variantes con cantidad.	Solo PRO lo modifica; los cambios no alteran versiones aceptadas (RN-015).
DAT-007 Variante de inventario	Artículo más atributos; combinación única.	Existencia entera ≥ 0 (RN-003); un mínimo o vacío (RN-013); marca ficticio.

ID y entidad	Identidad y relaciones	Integridad, uso y conservación
DAT-008 Movimiento	Una variante; opcionalmente una orden y una corrección.	Inmutable; las correcciones agregan un movimiento de ajuste (RN-010).
DAT-009 Solicitud de corrección	Un movimiento original; un solicitante (MEC); un autorizador (PRO).	Estado pendiente, aprobada o rechazada (EST-011 a EST-013). El ajuste se aplica una sola vez.
DAT-010 Pago	Una orden; clave de operación única.	No se borra; la cancelación no lo anula (RN-016).
DAT-011 Usuario	Nombre de usuario único; un rol.	No se elimina si tiene registros; se desactiva.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo (FICTICIO)
DAT-001 Cliente (FUE-003 r10)			
nombre	Texto, 2 a 100 caracteres, sin espacios al inicio o final	Sí	«Juan Pérez»
teléfono	Texto de 10 dígitos (**Supuesto**)	Sí	«5550000001». Se busca por coincidencia de dígitos.
DAT-002 Bicicleta (FUE-003 r10)			
marca, tipo, color	Texto, 1 a 40 caracteres	Sí	«Benotto», «Montaña», «Rojo»
rodada	Texto corto	Sí	«26», «27.5», «29», «700c»
número de serie	Texto, hasta 40 caracteres	No (nulo)	Vacío si la bicicleta no lo tiene.
DAT-003 Orden (FUE-012 §7)			
folio	«ORD-» y número consecutivo (**Supuesto**)	Sí; lo genera el sistema	«ORD-1092». Único, inmutable.
cómo llega, trabajo solicitado	Texto, hasta 500 caracteres	Sí	«Llanta trasera ponchada»
estado	Enumeración EST-001 a EST-007	Sí; inicial Recibida	Solo cambia por transiciones de 3.7.2.
mecánico	Referencia a usuario MEC	No (nulo = sin asignar)	Un solo responsable (RN-002).
bitácora	Lista de (instante, autor, texto)	Sí; vacía al inicio	Solo se agregan entradas.
cancelación	motivo, quién, cuándo; por devolver (sí/no); revisión (pendiente o resolución, quién, cuándo)	Solo si está Cancelada	Motivo obligatorio (RF-017).
DAT-004 Historial de asignación			
anterior, nuevo, quién, cuándo	Referencias a usuario; instante UTC	Sí (anterior nulo en la primera)	Generado por RF-006.
DAT-005 Presupuesto (FUE-012 §7)			
versión, adicional	Entero ≥ 1; sí o no	Sí	v1 inicial; v2 adicional.
estado	pendiente, aceptado, rechazado	Sí; inicial pendiente	EST-008 a EST-010.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo (FICTICIO)
líneas de mano de obra	(descripción, precio, precio base o nulo, heredada)	Al menos una línea en total	Precio MXN ≥ 0.
líneas de refacción	(variante o pieza especial, cantidad, precio, del cliente sí/no, heredada)	No	Cantidad entera > 0; del cliente: precio 0.
autorización	por autorizar, o (quién, cuándo)	Sí	RN-019.
DAT-006 Servicio (FUE-010 r5)			
nombre; precio base; piezas sugeridas	Texto único; MXN ≥ 0; lista (variante, cantidad)	Sí; sí; no	«Cambio de cadena», 150.00, 1 cadena.
DAT-007 Variante de inventario (FUE-006 r4)			
artículo	cadena, cámara, llanta, chicote de freno, chicote de cambios, balata, parche, lubricante	Sí	Lista inicial de FUE-003 r5; completa **Pendiente** (PEN-003).
atributos	rodada, ancho, válvula, velocidades, tipo o compatibilidad, mililitros (según el artículo)	Según artículo	Cámara: rodada, ancho y válvula.
existencia; unidad	Entero ≥ 0; pz o ml	Sí	Nunca negativa.
mínimo de reposición	Entero ≥ 0	No (nulo = pendiente)	Vacío hasta PEN-001.
ficticio	Sí o no	Sí; sí en datos de prueba	Se muestra la marca **FICTICIO**.
DAT-008 Movimiento de inventario			
tipo; variante; cantidad	consumo, entrada, corrección; referencia; entero con signo	Sí	Consumo -2; entrada $+5$.
orden; usuario; instante; clave	Referencias; UTC; texto único	Orden solo en consumo	La clave evita duplicados.
DAT-009 Solicitud de corrección (FUE-006 r5)			
movimiento original; motivo; ajuste	Referencia; texto; entero con signo	Sí	«Registré 2 cámaras, usé 1»: $+1$.
estado; quién autorizó; cuándo	pendiente, aprobada, rechazada; usuario PRO; UTC	Sí; al resolver	EST-011 a EST-013.
DAT-010 Pago (FUE-003 r9)			
monto; método; tipo	MXN > 0; efectivo o transferencia; anticipo, abono o liquidación	Sí	400.00, transferencia, anticipo.
instante; usuario; clave; estado	UTC; referencia; texto único; guardado o por comprobar	Sí	Solo los guardados cuentan para el saldo.
DAT-011 Usuario			

Campo	Tipo y formato	Obligatorio	Validación y ejemplo (FICTICIO)
nombre; rol; credencial; activo	Texto; REC, MEC o PRO; secreto con hash; sí o no	Sí	Tres MEC, una REC, una PRO.

Reglas comunes de representación:

- **Texto:** UTF-8; se recortan espacios al inicio y al final; se conservan mayúsculas y acentos; longitudes en caracteres.
- **Números:** importes con dos decimales, redondeo al final del cálculo (medio hacia arriba); cantidades enteras.
- **Fechas y horas:** instante UTC asignado por el servidor; se muestran en America/Mexico_City.
- **Identificadores:** los genera el sistema (folio, claves de operación); son estables y únicos.
- **Archivos:** no aplica; la versión 1 no guarda fotos ni archivos (FUE-004).

Conservación: plazo, respaldo y eliminación **Pendiente** (PEN-006). Movimientos, pagos, historial de asignación y bitácora se conservan para trazabilidad. **Datos de ejemplo:** las pruebas usan datos sintéticos marcados **FICTICIO**; no se usan datos personales reales. Los números del boceto (existencias y precios) no son datos reales (FUE-003 r6). **Migración:** no aplica: no hay información previa que importar.

3.7 Permisos, estados, reglas y errores

3.7.1 Permisos y reglas de acceso

Autenticación identifica a la persona; autorización determina qué puede hacer y sobre qué registros. La interfaz refleja los permisos y el servicio los verifica en cada solicitud.

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición, rechazo y estado
PER-001	REC, PRO: crear y editar cliente, bicicleta y orden.	DAT-001 a DAT-003; todos.	ERR-001 para MEC. **Confirmado** (FUE-010 r1).
PER-002	REC, PRO: crear presupuestos (inicial y adicional) y registrar la respuesta del cliente.	DAT-005; todos.	Presupuesto pendiente y autorizado; ERR-009. **Confirmado**.
PER-003	PRO: autorizar precios ajustados.	DAT-005.	ERR-001 para REC. **Confirmado**; mecanismo **Supuesto** (SUP-009).
PER-004	PRO: crear y editar servicios. REC: consultar.	DAT-006.	ERR-001 si REC intenta editar. **Confirmado** (FUE-010 r5).
PER-005	PRO: asignar y reasignar mecánico.	DAT-003, DAT-004.	ERR-001 para REC y MEC. **Supuesto por validar** (SUP-005).
PER-006	MEC: consultar solo las órdenes asignadas a él. REC, PRO: todas.	DAT-003.	Orden ajena o inexistente: misma respuesta ERR-001. **Confirmado** (FUE-003 r2).

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición, rechazo y estado
PER-007	MEC: anotar observaciones, confirmar piezas, reportar falta de pieza y terminar.	Sus órdenes; DAT-003, DAT-008.	ERR-001 si no es el responsable. **Confirmado**.
PER-008	MEC: solicitar corrección. PRO: aprobar o rechazar.	DAT-009.	Sin autorización no hay cambio. **Confirmado** (FUE-006 r5).
PER-009	PRO: administrar inventario (variantes, entradas, mínimos, llegada de pieza). REC: consultar.	DAT-007, DAT-008.	ERR-001. **Supuesto por validar** (SUP-005).
PER-010	REC, PRO: registrar cobros y entregas.	DAT-010; todas.	ERR-004 con saldo pendiente. **Confirmado** (FUE-010 r1).
PER-011	REC, PRO: cancelar con motivo. PRO: cerrar la revisión.	DAT-003.	ERR-008 si Entregada. **Confirmado** que Óscar revisa (FUE-010 r3); quién cancela **Supuesto**.
PER-012	PRO: ver estadísticas.	RF-018.	ERR-001. **Supuesto por validar** (SUP-005).
PER-013	PRO: administrar usuarios y configuración.	DAT-011.	ERR-001. **Supuesto**.
PER-014	Ningún rol: borrar un presupuesto aceptado o una orden con movimientos.	DAT-003, DAT-005.	ERR-006. **Confirmado** (FUE-004).

Decisiones cerradas:

- **Regla por defecto:** se deniega lo no autorizado explícitamente (**Supuesto**).
- **Múltiples roles:** cada usuario tiene un solo rol. PRO incluye los permisos de REC, pero las cuentas son distintas (FUE-010 r1).
- **Propiedad:** una orden es «del mecánico» si es su responsable actual; al reasignarla, el anterior pierde acceso de inmediato (**Supuesto**).
- **Usuarios inactivos:** sin acceso; sus sesiones se cierran y sus registros se conservan (**Supuesto**).
- **Sesiones:** expiración y recuperación de contraseña **Pendiente** (PEN-005).
- **Acceso a campos:** MEC no ve precios ni pagos (**Supuesto**); solo ve el trabajo y las piezas aceptadas.
- **Acceso directo:** el servicio verifica rol y propiedad en cada solicitud; manipular un folio o identificador no da acceso (CAL-004). La identidad se toma de la sesión, nunca del navegador.
- **Auditoría:** se guardan quién, cuándo y qué en asignaciones, presupuestos, autorizaciones, movimientos, correcciones, pagos, entregas y cancelaciones (FUE-006 r1 y r5; **Supuesto** para los demás). PRO puede consultarla.

3.7.2 Estados y reglas de negocio

Estados de la orden (FUE-010 r4, FUE-011) y **del presupuesto**. Son estados persistentes del dominio, distintos de los estados visuales de una pantalla.

ID y estado	Significado e invariantes	Tipo
Orden		
EST-001 Recibida	Cliente, bicicleta y trabajo registrados; sin presupuesto.	Inicial
EST-002 Esperando aprobación	Hay una versión de presupuesto pendiente; no se hace trabajo nuevo.	Intermedio

ID y estado	Significado e invariantes	Tipo
EST-003 En reparación	Hay un presupuesto aceptado; el mecánico trabaja (puede estar «sin asignar» hasta RF-006).	Intermedio
EST-004 Esperando refacción	Falta al menos una pieza; no se registra como usada (RN-009).	Intermedio
EST-005 Lista para entregar	Trabajo terminado y piezas confirmadas y descontadas.	Intermedio
EST-006 Entregada	Saldo en cero y entrega registrada.	Terminal
EST-007 Cancelada	Motivo registrado. Puede tener «por devolver» o «en revisión de Óscar» pendientes (RF-017).	Terminal
Presupuesto (versión)		
EST-008 Pendiente	Esperando la respuesta del cliente; editable.	Inicial
EST-009 Aceptado	Contenido inmutable; no se puede borrar (RN-001).	Terminal
EST-010 Rechazado	Sin cobro por esa versión. Nunca es estado de la orden.	Terminal
Solicitud de corrección		
EST-011 Pendiente / EST-012 Aprobada / EST-013 Rechazada	Solo PRO resuelve; aprobada aplica el ajuste una vez.	Inicial / terminal / terminal

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos	Rechazo
EST-001; guardar presupuesto inicial	REC, PRO (PER-002)	EST-002; versión 1 pendiente (EST-008).	ERR-002
EST-002; acepta inicial o adicional	REC, PRO; precio autorizado (RN-019); existencia suficiente	EST-003; versión aceptada (EST-009); bitácora.	ERR-009
EST-002; acepta y falta pieza	REC, PRO; existencia insuficiente	EST-004; aviso ERR-003; nada se descuenta.	—
EST-002; rechaza inicial	REC, PRO	EST-007 (**Supuesto por validar**); versión rechazada; sin cobro; por devolver.	ERR-001
EST-002; rechaza adicional	REC, PRO	EST-003 (**Supuesto por validar**); versión adicional rechazada; se conserva lo aprobado.	ERR-001
EST-003; daño adicional	REC, PRO (PER-002)	EST-002; nueva versión que hereda lo aprobado.	ERR-008
EST-003; falta existencia al confirmar	MEC responsable	EST-004; nada se descuenta.	ERR-001
EST-004; llega la pieza	PRO (PER-009, **Supuesto por validar**)	EST-003; movimiento de entrada.	ERR-001
EST-003; termina y confirma piezas	MEC responsable; existencia suficiente	EST-005; consumo descontado una vez.	ERR-003
EST-005; entregar	REC, PRO; saldo en cero (RN-004)	EST-006; entrega registrada.	ERR-004
EST-001 a EST-005; cancelar	REC, PRO; motivo (**Supuesto por validar** desde qué estados)	EST-007; revisión o devolución pendientes según RF-017.	ERR-002

Transiciones no enumeradas: prohibidas; se rechazan con ERR-008 sin modificar datos. **Concurrencia:** si dos actores cambian el mismo estado, gana el primero confirmado y el segundo recibe ERR-008 («el estado cambió»). **Repetición de eventos:** no repite efectos: no se descuenta, cobra ni ajusta dos

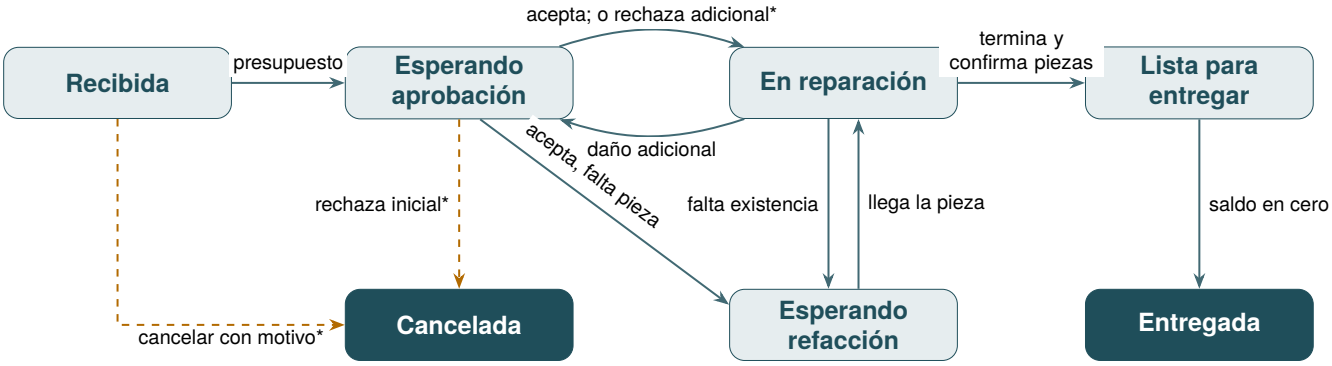


Figura 2: Grafo de estados de la orden (basado en FUE-012 §2). Línea punteada y asterisco: **Supuesto por validar** (SUP-006 a SUP-008). La cancelación con motivo se permite desde cualquier estado antes de Entregada; se dibuja una sola flecha para no saturar la figura.

veces (ERR-007). **Cambios automáticos:** ninguno; no hay temporizadores.

Reglas de negocio

ID y nombre	Regla	Fuente
RN-001 Registros protegidos	Si un presupuesto está aceptado o una orden tiene movimientos, entonces no puede borrarse (ERR-006).	FUE-004, FUE-010 r3
RN-002 Un mecánico por orden	Cada orden tiene como máximo un mecánico responsable; al cambiarlo se conservan el anterior, quién hizo el cambio y cuándo.	FUE-006 r1
RN-003 Descuento único	Las piezas se descuentan una sola vez, al confirmarlas; la existencia nunca es negativa.	FUE-003 r8
RN-004 Entrega con saldo cero	Si el saldo es mayor que cero, no se entrega la bicicleta.	FUE-006 r3
RN-005 Rechazo inicial sin cobro	Si el cliente rechaza el presupuesto inicial y no se ha hecho trabajo, se devuelve la bicicleta sin cobro ni cargo por diagnóstico.	FUE-006 r2, FUE-010 r4
RN-006 Visibilidad del mecánico	MEC solo ve sus órdenes; precios y correcciones los autoriza PRO.	FUE-003 r2
RN-007 Daño imprevisto	Si aparece un daño no previsto, se crea una versión adicional que el cliente acepta antes del trabajo adicional; lo aprobado se conserva sin cambios.	FUE-003 r4
RN-008 Adicional rechazado	Si el cliente rechaza un presupuesto adicional, se conservan el trabajo y el cobro que ya había aceptado.	FUE-010 r4
RN-009 Pieza faltante	Si falta una pieza al aceptar, se avisa y se permite aceptar; la orden queda Esperando refacción y la pieza no se registra como usada hasta tenerla.	FUE-003 r8
RN-010 Correcciones	El mecánico la solicita y Óscar la autoriza; se conservan movimiento original, motivo y ajuste; si se aprueba, el inventario se corrige una sola vez.	FUE-006 r5
RN-011 Cobro y anticipo	Normalmente se cobra todo al entregar; si hay que comprar una pieza especial se pide anticipo; se registran abonos y saldo. Métodos: efectivo y transferencia. Porcentaje: **Pendiente** (PEN-002).	FUE-003 r9
RN-012 Variantes	Cada variante tiene su propia existencia; no se registran como iguales cámaras o llantas de medidas distintas.	FUE-003 r5, FUE-006 r4
RN-013 Mínimo de reposición	Cada variante tiene un solo mínimo (no tres niveles). Se avisa cuando existencia $\leq$ mínimo. Sin valor, no hay aviso.	FUE-010

ID y nombre	Regla	Fuente
RN-014 Refacción del cliente	Si el cliente trae la refacción, se registra como proporcionada por él, no se descuenta y se cobra la mano de obra.	FUE-010 r2
RN-015 Catálogo de servicios	Cada servicio tiene precio base y piezas sugeridas; solo Óscar lo modifica; los cambios no alteran presupuestos aceptados; las piezas sugeridas no se descuentan.	FUE-010 r5
RN-016 Cancelación	Se cancela con motivo sin borrar movimientos; no devuelve piezas al inventario ni elimina cobros de forma automática; si hubo trabajo o pagos, Óscar revisa el caso antes de cerrarlo.	FUE-010 r3
RN-017 Folio y búsqueda	Cada orden tiene un folio único; se busca por folio, nombre o teléfono.	FUE-010 r4
RN-018 Saldo	Total cobrable = suma de las líneas de la última versión aceptada (incluye lo heredado; las refacciones del cliente valen 0). Saldo = total cobrable − pagos guardados. Redondeo a dos decimales al final.	FUE-003 r9; fórmula **Supuesto**
RN-019 Autorización de precios	Una versión con precio distinto del base, línea libre o pieza especial, guardada por REC, queda por autorizar; sin autorización de PRO no se registra la respuesta del cliente (ERR-009).	FUE-003 r2; mecanismo **Supuesto**

Precedencia: permisos (PER) antes que reglas de negocio; RN-001 y RN-003 nunca se omiten. Para límites numéricos se prueban el valor anterior, el límite y el siguiente (por ejemplo, existencia 4, 3 y 2 con mínimo 3).

3.7.3 Errores y recuperación

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-001 Sin sesión o sin permiso	«Inicie sesión» o «Acceso no autorizado». No revela si el registro existe.	Sin cambios; se registra en auditoría.
ERR-002 Dato inválido o faltante	«Revise los campos indicados»; se marca el campo y se pone el foco en él.	Sin persistencia; se conservan las entradas.
ERR-003 Existencia insuficiente	Aviso con la variante faltante y la existencia actual.	Nada se descuenta; la orden pasa a Esperando refacción (RN-009).
ERR-004 Entrega con saldo pendiente	«Solo se entrega con saldo en cero» y el saldo restante.	No se entrega; se puede registrar un pago.
ERR-005 Guardado no confirmado	«No se pudo confirmar el resultado»; acciones Comprobar y Reintentar.	Estado «por comprobar»; se consulta antes de repetir con la misma clave (RF-020).
ERR-006 Borrado no permitido	«Este registro no puede borrarse; puede cancelar la orden con un motivo».	Sin cambios (RN-001).
ERR-007 Operación repetida	«Esta operación ya se registró» y el resultado original.	Sin segundo descuento, cobro ni ajuste.
ERR-008 Transición no permitida o estado cambiado	«La orden cambió de estado; actualice la vista».	Sin cambios; se muestra el estado actual.
ERR-009 Precio por autorizar	«El presupuesto tiene precios por autorizar por Óscar».	No se registra la respuesta; PRO ve el pendiente en su bandeja.
ERR-010 Fallo interno	Mensaje sin detalles técnicos y referencia del incidente.	Se revierte lo no confirmado y se registra el incidente.

Orden de evaluación: sesión y permiso → datos válidos → repetición (clave) → estado y reglas de negocio → guardado atómico. **Operaciones con efectos externos:** no hay; las transferencias se reciben fuera del sistema y solo se registran. Los textos exactos se ajustan al diseñar las pantallas sin cambiar su

significado.

3.3 Rendimiento y capacidad

El cliente no definió metas de rendimiento ni volúmenes. Lo siguiente es una propuesta del equipo por validar (PEN-008).

REN-001 · Consultas y guardados	
Enunciado	Con 5 sesiones simultáneas (Recepción, Óscar y 3 mecánicos) y datos de un taller, el sistema deberá mostrar el resultado de una búsqueda o guardar una operación en 2 segundos o menos en el percentil 95.
Métrica y puntos de medición	Tiempo desde enviar la solicitud hasta mostrar la respuesta, medido en el cliente.
Carga y datos	300 operaciones mezcladas (70 % consultas, 30 % guardados) en 5 minutos; 5 000 órdenes y 300 variantes sintéticas.
Entorno y método	Red del taller o equivalente documentado; se reportan percentil 95, máximo y proporción de fallos. Una medición en la computadora del desarrollador no demuestra el requisito.
Fuente y estado	Equipo V; **Supuesto**; prioridad media; Entrega 5.

Capacidad	Límite acordado	Conducta al excederlo
Usuarios simultáneos	5 (**Supuesto**)	Se atienden más sin garantía de REN-001.
Órdenes y movimientos	Sin límite acordado; se asumen miles por año (**Supuesto**)	No se archivan en la versión 1.

3.5 Restricciones de diseño e implementación

RES y obligación	Fuente y motivo	Comprobación
RES-001: el sistema debe usarse desde la computadora Windows del mostrador y desde celulares Android.	FUE-003 r1, FUE-006 r6; equipos disponibles.	Inspección; CA-010 y CA-022 en ambos dispositivos.
RES-002: cuentas individuales: Recepción, Óscar y tres mecánicos, sin cuentas compartidas.	FUE-010 r1, FUE-006 r6.	CA-022.
RES-003: sin trabajo sin conexión en la versión 1.	FUE-006 r6.	Inspección; CA-023.
RES-004: sin fotos ni especialidades de mecánicos, sin varios mecánicos por orden y sin cobro por diagnóstico.	FUE-004, FUE-006 r1 y r2.	Revisión de alcance.
RES-005: los datos de prueba se marcan como ficticios y los mínimos quedan vacíos hasta que el cliente los envíe.	FUE-010, FUE-008.	Inspección; CA-015, CA-016.

No se exige ninguna norma externa.

3.6 Atributos de calidad

ID	Requisito de calidad	Verificación y estado
CAL-001 Fiabilidad	Ante una falla de guardado, el sistema deberá avisar y permitir comprobar antes de repetir, sin duplicar efectos (0 duplicados en CP-023).	CA-023. **Confirmado** (regla); meta **Supuesto**
CAL-002 Integridad del inventario	En las pruebas habrá 0 existencias negativas y 0 descuentos duplicados.	CA-012, CA-013. **Confirmado** (regla); meta **Supuesto**
CAL-003 Usabilidad y accesibilidad	Al menos 90 % de las tareas clave (recibir, presupuestar, anotar piezas, cobrar, entregar) se completarán sin ayuda en pruebas con personas que hagan el papel de Recepción y de mecánico. Áreas táctiles de al menos 44 px en Android.	Prueba con usuarios (no la sustituye una LLM). **Supuesto**
CAL-004 Seguridad	Usuario individual; permisos y propiedad verificados en el servicio en cada solicitud; acceso directo a órdenes ajenas denegado; contraseñas guardadas con hash.	CA-010, CA-022. **Confirmado** (roles); mecanismo **Supuesto**
CAL-005 Mantenibilidad	Las reglas RN-001 a RN-019 tendrán al menos una prueba aprobada cada una (100 %).	Matriz del Anexo C. **Supuesto**
CAL-006 Portabilidad	Las funciones de Recepción y Óscar funcionarán en un navegador actual en Windows; las del mecánico, en un navegador actual en Android.	RES-001. **Supuesto**
CAL-007 Disponibilidad y recuperación	Horario, respaldo, RTO y RPO no se trataron con el cliente.	**Pendiente** (PEN-006)

Las metas de CAL-002, CAL-003 y CAL-005 vienen de las métricas de calidad del equipo (FUE-014, ISO/IEC 25010).

Anexo A Aceptación y pruebas

Cada criterio puede fallar. Datos de prueba sintéticos (**FICTICIO**); reloj de prueba fijo en America/Mexico_City.

ID y requisito	Dado, cuando, entonces
CA-001 RF-001, RN-017	Dado REC con sesión, cuando guarda cliente y bicicleta válidos, entonces se crea una orden en Recibida con folio único distinto de los existentes; con nombre o teléfono vacío se rechaza con ERR-002 y no se crea nada.
CA-002 RF-002, RN-015	Dado un servicio con precio base 150 usado en una versión aceptada, cuando PRO cambia el precio a 180, entonces la versión aceptada sigue en 150, las nuevas proponen 180 y ninguna existencia cambia; REC recibe ERR-001 al intentar editarlo.
CA-003 RF-003	Dado una orden Recibida, cuando REC guarda un presupuesto con mano de obra 150 y una cadena de 250, entonces se muestran por separado, el total es 400, la versión queda pendiente y la orden en Esperando aprobación.
CA-004 RF-003, RN-014	Dado una línea de cámara marcada «del cliente», cuando se acepta y el mecánico confirma piezas, entonces la existencia de esa cámara no cambia y solo se cobra la mano de obra.
CA-005 RF-004, RN-019	Dado un presupuesto guardado por REC con precio 200 en un servicio de base 150, cuando REC intenta registrar la respuesta del cliente, entonces recibe ERR-009; después de que PRO autoriza, sí puede.
CA-006 RF-005, RN-009	Dado un presupuesto inicial que requiere una variante con existencia 0, cuando el cliente acepta, entonces se avisa ERR-003, la versión queda aceptada, la orden queda Esperando refacción y el inventario no cambia; con existencia suficiente la orden queda En reparación.
CA-007 RF-005, RN-005	Dado un presupuesto inicial pendiente sin trabajo, cuando el cliente lo rechaza, entonces la versión queda rechazada, la orden queda Cancelada y por devolver (SUP-006) y no hay cobro.
CA-008 RF-006, RN-002	Dado una orden asignada a M1, cuando PRO la reasigna a M2, entonces hay un solo responsable (M2) y el historial guarda M1, M2, quién y cuándo; REC recibe ERR-001 (SUP-005).
CA-009 RF-007, RN-017	Dado órdenes de prueba, cuando se busca por folio, por parte del nombre o por teléfono, entonces aparecen las que coinciden con bicicleta, reparación, mecánico, estado y si se puede entregar; buscar por marca no se ofrece.
CA-010 RF-008, PER-006	Dado M1 y M2 con órdenes distintas, cuando M1 consulta, entonces solo ve las suyas; al abrir por folio una de M2 recibe ERR-001; su observación queda en la bitácora con fecha y autor M1.
CA-011 RF-009, RN-007, RN-008	Dado una orden En reparación con v1 aceptada por 400, cuando se crea v2 con un daño de 300, entonces la orden pasa a Esperando aprobación y v1 no cambia; si el cliente rechaza v2, la orden vuelve a En reparación con total 400 (SUP-007); si acepta, el total es 700.
CA-012 RF-010, RN-003	Dado una variante con existencia 5, cuando el mecánico confirma 2 piezas y repite la confirmación con la misma clave, entonces la existencia queda en 3, hay un solo movimiento y la orden queda Lista para entregar.
CA-013 RF-010, RN-009	Dado una variante con existencia 1, cuando el mecánico confirma 2 piezas, entonces recibe ERR-003, la existencia sigue en 1, no hay movimiento y la orden queda Esperando refacción.
CA-014 RF-011	Dado una orden Esperando refacción, cuando PRO registra la entrada de 2 piezas de la variante faltante, entonces la existencia sube en 2 con un movimiento de entrada y la orden pasa a En reparación.
CA-015 RF-012, RN-012	Dado cámaras R26 y R29, cuando se consulta el inventario, entonces cada variante muestra su propia existencia y la marca **FICTICIO**; se puede guardar una variante con mínimo vacío.
CA-016 RF-013, RN-013	Dado una variante con mínimo 3 (**FICTICIO**) y existencia 4, cuando se consume 1, entonces aparece el aviso de reposición; con existencia 4 no aparecía; una variante sin mínimo nunca avisa y se muestra «pendiente».

ID y requisito	Dado, cuando, entonces
CA-017 RF-014, RN-010	Dado un consumo de 2 piezas registrado por error, cuando M1 solicita corregir $+1$ y PRO aprueba, entonces se agrega un ajuste $+1$ y el movimiento original se conserva; aprobar otra vez no ajusta de nuevo; si PRO rechaza, nada cambia.
CA-018 RF-015, RN-018	Dado una orden con total 1 000, cuando REC registra un anticipo de 400 en transferencia, entonces el saldo es 600; un pago de 700 se rechaza con ERR-002; repetir la misma clave no duplica el pago.
CA-019 RF-016, RN-004	Dado una orden Lista para entregar con saldo 100, cuando se intenta entregar, entonces se recibe ERR-004; tras un pago de 100, la entrega pasa la orden a Entregada.
CA-020 RF-017, RN-016	Dado una orden En reparación con un anticipo de 400 y piezas descontadas, cuando REC la cancela con motivo, entonces queda Cancelada, en revisión de Óscar, con el pago y los movimientos intactos; sin motivo se rechaza (ERR-002); cancelar una orden Entregada da ERR-008; borrarla da ERR-006.
CA-021 RF-018	Dado pagos de prueba en dos semanas y órdenes abiertas y entregadas, cuando PRO consulta estadísticas, entonces los ingresos por semana y los conteos coinciden con los registros según SUP-004.
CA-022 RF-019, RES-002	Dado las cuentas REC y PRO, cuando REC intenta autorizar un precio o una corrección, entonces recibe ERR-001; un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
CA-023 RF-020, CAL-001	Dado una confirmación de piezas o un pago, cuando se corta la conexión después de enviarlo, entonces se muestra «por comprobar»; Comprobar refleja el resultado real y Reintentar no duplica el efecto.
CA-024 RF-021	Dado el sistema en uso, cuando se abre cualquier pantalla de mostrador o de celular, entonces aparece el logo provisional.

Casos de prueba

Cada CP-0nn comprueba el CA-0nn con el mismo número. Preparación común: entorno de pruebas con datos sintéticos **FICTICIO**, cuentas REC, PRO, M1, M2 y M3, reloj fijo. Limpieza: restaurar los datos iniciales antes de cada caso.

CP	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-001	Registrar dos bicicletas válidas; registrar una con teléfono vacío.	Dos folios distintos en Recibida; la tercera, ERR-002 sin registro.	No ejecutada
CP-002	PRO cambia el precio base de un servicio usado en v1 aceptada; REC intenta editarlo.	v1 intacta; ERR-001 para REC.	No ejecutada
CP-003	Guardar presupuesto con mano de obra 150 y cadena 250.	Total 400; pendiente; Esperando aprobación.	No ejecutada
CP-004	Presupuesto con cámara del cliente; aceptar; confirmar piezas.	Existencia sin cambio; cobro solo de mano de obra.	No ejecutada
CP-005	REC ajusta precio a 200; registra respuesta; PRO autoriza; registra respuesta.	ERR-009 y después éxito.	No ejecutada
CP-006	Aceptar con variante en 0; repetir con existencia suficiente.	Esperando refacción sin descuento; luego En reparación.	No ejecutada
CP-007	Rechazar presupuesto inicial.	Rechazado; Cancelada, por devolver; sin cobro.	No ejecutada
CP-008	Asignar M1; reasignar a M2; REC intenta asignar.	Historial completo; ERR-001.	No ejecutada
CP-009	Buscar por folio, nombre parcial y teléfono.	Resultados correctos con sus datos.	No ejecutada

CP	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-010	M1 consulta; abre folio de M2; anota observación.	Solo las suyas; ERR-001; bitácora con autor.	No ejecutada
CP-011	Crear v2 por daño; rechazar; repetir aceptando.	v1 intacta; totales 400 y 700.	No ejecutada
CP-012	Existencia 5; confirmar 2; repetir con la misma clave.	Existencia 3; un movimiento.	No ejecutada
CP-013	Existencia 1; confirmar 2.	ERR-003; existencia 1; Esperando refacción.	No ejecutada
CP-014	Registrar llegada de 2 piezas.	$+2$; En reparación.	No ejecutada
CP-015	Alta de cámaras R26 y R29; una sin mínimo.	Existencias independientes; marca visible.	No ejecutada
CP-016	Mínimo 3: existencias 4, 3 y 2; variante sin mínimo.	Aviso en 3 y 2, no en 4; sin mínimo nunca.	No ejecutada
CP-017	Solicitar corrección; aprobar dos veces; otra rechazada.	Un ajuste; original intacto; rechazo sin cambio.	No ejecutada
CP-018	Anticipo 400; pago 700; repetir clave.	Saldo 600; ERR-002; sin duplicado.	No ejecutada
CP-019	Entregar con saldo 100; pagar 100; entregar.	ERR-004; luego Entregada.	No ejecutada
CP-020	Cancelar con y sin motivo; cancelar Entregada; borrar.	Revisión de Óscar; ERR-002, ERR-008, ERR-006.	No ejecutada
CP-021	Registrar pagos en dos semanas; consultar.	Ingresos y conteos correctos.	No ejecutada
CP-022	REC intenta autorizar; usuario desactivado inicia sesión.	ERR-001; acceso negado.	No ejecutada
CP-023	Cortar la red tras enviar piezas y un pago; comprobar; reintentar.	Por comprobar; resultado real; sin duplicados.	No ejecutada
CP-024	Abrir todas las pantallas.	Logo visible en todas.	No ejecutada

Familia de casos	Cobertura en este SRS
Normal y alternativas	CA-001, CA-003, CA-006, CA-007, CA-011, CA-019.
Límites y errores	CA-001, CA-013, CA-016 (anterior, límite y siguiente), CA-018, CA-020.
Acceso	CA-002, CA-005, CA-008, CA-010, CA-022.
Estado y concurrencia	CA-006, CA-011, CA-012, CA-017, CA-020; concurrencia de RF-010 en CP-012 (**Pendiente** agregar CP con dos sesiones simultáneas).
Calidad y recuperación	CA-023; REN-001 y CAL-003 requieren pruebas propias al cerrar la Entrega 5.

Criterio de aceptación de la entrega: CA-001 a CA-024 con su CP aprobado en el entorno acordado, 0 defectos críticos abiertos y aceptación expresa de Óscar. Evidencia: informe de ejecución con fecha, versión y resultado. Una prueba no se marca aprobada porque una LLM escribió su código: debe ejecutarse y conservarse el resultado.

Anexo B Ejemplo integrado de especificación

No aplica. El Anexo B de la plantilla es un ejemplo didáctico (solicitud de préstamo, IDs EJ-) y se retiró de este SRS, como indica la guía de uso de la plantilla. Ningún ID EJ- forma parte del alcance de Taller al Día.

Anexo C Matriz de trazabilidad

Origen y verificación

Requisito	Fuente y necesidad	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-001	FUE-003 r10, FUE-010 r4; recepción	DAT-001 a DAT-003; PER-001; RN-017	CA-001; CP-001
RF-002	FUE-010 r5; catálogo	DAT-006; PER-004; RN-015	CA-002; CP-002
RF-003	FUE-003 r3, FUE-010 r2; presupuesto	DAT-005; PER-002; RN-014, RN-018	CA-003, CA-004; CP-003, CP-004
RF-004	FUE-003 r2, FUE-010 r1; precios	DAT-005; PER-003; RN-019; SUP-009	CA-005; CP-005
RF-005	FUE-003 r8, FUE-006 r2; respuesta	EST-002 a EST-004, EST-007; RN-005, RN-009; SUP-006	CA-006, CA-007; CP-006, CP-007
RF-006	FUE-006 r1; asignación	DAT-004; PER-005; RN-002; SUP-005	CA-008; CP-008
RF-007	FUE-004, FUE-010 r4; búsqueda	DAT-003; PER-006; RN-017	CA-009; CP-009
RF-008	FUE-003 r2; mecánico	DAT-003; PER-006, PER-007; RN-006	CA-010; CP-010
RF-009	FUE-003 r4, FUE-010 r4; adicional	DAT-005; RN-007, RN-008; SUP-007	CA-011; CP-011
RF-010	FUE-003 r7, r8; piezas	DAT-007, DAT-008; RN-003, RN-009	CA-012, CA-013; CP-012, CP-013
RF-011	FUE-012 §2; llegada de pieza	DAT-008; PER-009; SUP-005	CA-014; CP-014
RF-012	FUE-003 r5, FUE-006 r4; variantes	DAT-007; RN-012; PEN-003	CA-015; CP-015
RF-013	FUE-010; mínimo	DAT-007; RN-013; PEN-001	CA-016; CP-016
RF-014	FUE-006 r5; correcciones	DAT-009; PER-008; RN-010	CA-017; CP-017
RF-015	FUE-003 r9; cobro	DAT-010; PER-010; RN-011, RN-018; PEN-002	CA-018; CP-018
RF-016	FUE-006 r3; entrega	PER-010; RN-004	CA-019; CP-019
RF-017	FUE-010 r3; cancelación	EST-007; PER-011; RN-016; SUP-008	CA-020; CP-020
RF-018	FUE-003 r11; estadísticas	DAT-003, DAT-010; PER-012; SUP-004	CA-021; CP-021
RF-019	FUE-010 r1, FUE-006 r6; cuentas	DAT-011; PER-013; RES-002	CA-022; CP-022
RF-020	FUE-006 r6; guardados	ERR-005; CAL-001; SUP-010	CA-023; CP-023
RF-021	FUE-003 r12; marca	—	CA-024; CP-024
RES-001 a RES-005	FUE-003, FUE-004, FUE-006, FUE-010	—	Inspección; CA indicados en 3.5
CAL-001 a CAL-006	FUE-006 r6, FUE-014	—	CA indicados en 3.6; CAL-007 **Pendiente**
REN-001	Equipo V	PEN-008	Prueba de carga por definir

Implementación y evidencia

Requisito	Entrega y código	Estado de implementación	Prueba y evidencia
RF-001 a RF-018, RF-020, RF-021	Entrega 0: prototipo v0.3, `taller-al-dia-prototipo-v2.html` (FUE-013), datos en memoria	Vista en prototipo; sin persistencia ni servidor	Prueba automática del prototipo (3 nov 2026), no válida como CP del sistema. Sistema: no iniciado.
RF-019	Entrega 0: selector de cuenta de demostración	Parcial: sin inicio de sesión real	Sistema: no iniciado.
Todos	Entregas 1 a 6	No iniciado	CP-001 a CP-024 no ejecutadas.

Cobertura de especificación: 21 de 21 RF con criterio (3 nov 2026). **Cobertura de ejecución:** 0 de 24 criterios comprobados en el sistema (aún no se implementa). **Brechas:** REN-001 sin caso de prueba definido; concurrencia simultánea de RF-010 sin CP propio; CAL-007 pendiente de PEN-006. «Implementado» no significa «verificado».

Anexo D Pendientes, acuerdos y cambios

Registro de pendientes

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
Pendientes del cliente (minuta v2)			
PEN-001 ¿Con cuántas piezas de cada variante hay que reponer? (un solo mínimo por variante)	RF-013: solo los valores; el campo queda vacío. Los números del boceto no son existencias.	Óscar Ramírez; sin fecha (los envía cuando pueda, FUE-011)	Abierto (FUE-003 r6, FUE-010)
PEN-002 ¿Qué porcentaje de anticipo se pide por una pieza especial?	RF-015: sin porcentaje predefinido; se registra el monto capturado.	Óscar Ramírez; sin fecha	Abierto (FUE-003 r9)
PEN-003 ¿Cuál es la lista completa de artículos y variantes?	RF-012: carga del catálogo real; mientras tanto, datos **FICTICIO**.	Óscar Ramírez; sin fecha	Abierto (FUE-006 r4)
Supuestos por validar con el cliente			
PEN-004 ¿Son correctos SUP-005 a SUP-008 (supuestos 1 a 4 de la minuta v2) y la forma de autorizar precios (SUP-009)?	PER-005, PER-009, PER-012; RF-005, RF-009, RF-017, RF-004. Cambiar uno es un CAM acotado.	Óscar Ramírez; respuesta por Slack	Abierto (FUE-011)
Pendientes del equipo			
PEN-005 ¿Cuánto dura la sesión y cómo se recupera la contraseña?	RF-019, CAL-004.	Equipo V; antes de la Entrega 1	Abierto
PEN-006 ¿Horario, respaldo, RTO y RPO?	2.1, 3.4 (conservación), CAL-007.	Equipo V con el cliente; antes de la Entrega 5	Abierto
PEN-007 Aprobación expresa de este SRS v0.2 como línea base.	Cierre de la versión 0.2. El alcance ya está aprobado (FUE-010).	Óscar Ramírez; antes de la Entrega 1	Abierto
PEN-008 Validar la meta de rendimiento propuesta.	REN-001.	Equipo V; antes de la Entrega 5	Abierto

No se usa ningún valor provisional como si estuviera aprobado. Los pendientes no bloquean las partes independientes del producto.

Acuerdos con el cliente

Revisión de entrevistas y de la minuta por Slack	
Revisión	Mensajes M1 a M9 (noviembre de 2026); participantes: Óscar Ramírez (personaje simulado, cuenta «Mario A Moreno Rocha») y Esteban Santiago. SRS versión 0.2.

Revisión de entrevistas y de la minuta por Slack (continuación)	
Decisiones confirmadas	Roles y autorizaciones de Óscar (FUE-003 r2, FUE-010 r1); precio base ajustable (FUE-003 r3); presupuesto adicional (r4); descuento único y orden esperando refacción (r8); un mecánico por orden (FUE-006 r1); rechazo inicial sin cobro (r2); entrega solo con saldo cero (r3); variantes (r4); correcciones autorizadas (r5); tres mecánicos con Android y avisos de guardado (r6); refacción del cliente (FUE-010 r2); cancelación con motivo y revisión (r3); folio, búsqueda, estados y Cancelada (r4); catálogo con piezas sugeridas (r5); un mínimo por variante; datos ficticios.
Observaciones y discrepancias	Los bocetos muestran especialidades y tres niveles de inventario; el cliente los excluyó (FUE-004, FUE-010): prevalece el cliente. El SRS v0.1 tenía estados de orden distintos y la exclusión de fotos de bicicletas; se corrigió en v0.2 (CAM-001). Cuatro supuestos nuevos esperan respuesta (PEN-004).
Resultado	Alcance aprobado con pendientes delimitados: «Incorporen esto y queda aprobado el alcance» (M9, FUE-010). La aprobación expresa del SRS sigue abierta (PEN-007).

Solicitudes de cambio

CAM-001 · Incorporar la aprobación del alcance con ajustes	
ID y origen	CAM-001; solicitante: Óscar Ramírez; 2026-11-03; FUE-010 (M9).
Cambio propuesto	Antes (v0.1): estados ABIERTA, ESPERANDO_REFACCION, EN_REPARACION, LISTA y ENTREGADA; orden creada al aceptar; Recepción asignaba mecánicos; búsqueda por cliente, bicicleta, número de orden y estado; mínimos como alerta **Supuesto**. Después (v0.2): siete estados con Cancelada; orden con folio desde la recepción; cancelación con motivo y revisión; refacción del cliente; catálogo con piezas sugeridas que no descuentan; un mínimo por variante; rechazo de presupuesto adicional; cuentas separadas; asignación solo de Óscar como supuesto por validar.
Impacto	RF-001 a RF-021 renumerados; DAT-001 a DAT-011; PER-001 a PER-014; EST-001 a EST-013; RN-013 a RN-019 nuevas; ERR-008 y ERR-009 nuevos; CA y CP rehechos. Prototipo v0.3 ya alineado (FUE-013).
Decisión	Aprobado por el cliente en M9; aplicado por el Equipo V el 2026-11-03.
Nueva línea base	Versión 0.2 (pendiente de aprobación expresa, PEN-007). Todas las pruebas están por ejecutar.

Uso de prototipos y revisión conjunta

Los bocetos de M2 (FUE-007) llevaron a quitar especialidades y fotos, y a sustituir los tres niveles de inventario por un mínimo. El prototipo de la Entrega 0 (FUE-013) muestra el recorrido completo a Óscar por escrito, porque él no tiene tiempo para otra reunión (FUE-010). Un prototipo aprobado no fija por sí solo datos, permisos ni recuperación: esos detalles están en la sección 3.

Anexo E Implementación con LLM

E.1 Acuerdos técnicos y paquete de entrada

Las decisiones siguientes son propuestas del equipo; no modifican los requisitos. Una decisión técnica no cambia una obligación del producto sin seguir el control de cambios.

Decisión	Contenido propuesto	Requisitos vinculados
DEC-001 Entorno	Aplicación web responsiva en navegador. Lenguaje, framework, base de datos y despliegue: por definir por el equipo antes de la Entrega 1.	RES-001, SUP-001, CAL-006
DEC-002 Arquitectura	Interfaz web y un servicio que valida datos, permisos, propiedad y transiciones; la interfaz solo refleja permisos.	CAL-004, 3.7
DEC-003 Contratos	Clave de operación para confirmar piezas, pagos y aprobación de correcciones; consulta del estado de una clave antes de reintentar.	RF-020, ERR-005, ERR-007, SUP-010
DEC-004 Persistencia	Transacciones atómicas para descontar piezas, pagos y transiciones; restricción de existencia ≥ 0; unicidad de folio y de clave; versiones de presupuesto inmutables.	RN-001, RN-003, RN-018, DAT-003, DAT-007
DEC-005 Operación	Configuración por ambiente; secretos fuera del repositorio; respaldo según PEN-006.	CAL-007
DEC-006 Prototipo v0.3 (Entrega 0)	Un archivo HTML con Tailwind por CDN y JavaScript sin compilar; datos en memoria; selector de cuenta solo para demostración. Implementado.	RF-001 a RF-021 (vista)

Fuente de verdad: este SRS v0.2, la minuta v2 (FUE-011) y las decisiones DEC aprobadas. **Incremento autorizado:** se indica al iniciar cada entrega con la lista exacta de IDs de 2.6. **Paquete para la LLM:** este SRS, glosario, fichas, datos sintéticos **FICTICIO**, permisos, estados, errores, criterios, pruebas, decisiones aprobadas, contexto del repositorio y los pendientes que afectan el incremento. No se depende de que la LLM recuerde conversaciones anteriores.

E.2 Secuencia de trabajo por incremento

1. **Revisar:** pedir a la LLM ambigüedades, contradicciones y faltantes por ID; resolver bloqueos con Óscar o el líder.
2. **Planear:** componentes, datos, contratos y pruebas; aprobar DEC y un alcance pequeño.
3. **Implementar:** una capacidad completa con validación, autorización, persistencia y errores.
4. **Verificar:** ejecutar las pruebas y contrastar con el SRS.
5. **Integrar:** actualizar la trazabilidad (Anexo C) y la evidencia; aceptar o registrar defectos.

E.3 Prompt base

Actúa como desarrollador del proyecto Taller al Día. Implementa únicamente los requisitos [IDs de 2.6] de la línea base 0.2, con los criterios [CA] y las decisiones técnicas aprobadas [DEC]. Este SRS es la referencia del comportamiento. Antes de modificar código, confirma los IDs recibidos y revisa entradas, datos, permisos, estados, errores, concurrencia y criterios. Enumera cualquier ambigüedad con sus IDs. No inventes valores de negocio, permisos, estados ni políticas; en particular, no fijes mínimos de reposición ni porcentaje de anticipo (PEN-001, PEN-002) y no agregues nada fuera de 1.2. Valida entradas y permisos en el servicio; conserva las invariantes RN-001 y RN-003. Incluye pruebas positivas, negativas, de límites, de permisos, de transiciones y de repetición. Si una prueba no se puede ejecutar, márcala como no ejecutada y explica por qué. Entrega un resumen con requisitos cubiertos, archivos, comandos y resultados realmente observados, y actualiza la matriz de trazabilidad.

E.4 Prompt de revisión

Revisa el cambio [commit o archivos] contra los requisitos [IDs] y criterios [CA] del SRS v0.2. Busca reglas omitidas, validaciones incompletas, accesos indebidos (en especial PER-006), estados o transiciones no enumerados en 3.7.2, descuentos o cobros duplicados y efectos parciales. Para cada hallazgo indica requisito, ubicación, escenario reproducible, resultado esperado y observado. Distingue defecto, duda de especificación y mejora opcional. Señala funciones añadidas sin requisito.

E.5 Entregables del incremento

Entregable	Evidencia requerida
Código	Repositorio y commit; módulos relacionados con requisitos; cambios revisados por el equipo.
Instalación	README con prerrequisitos, versiones, instalación, configuración, arranque y comandos exactos.
Datos	Migraciones, restricciones y datos sintéticos **FICTICIO** iniciales.
Configuración	Archivo de ejemplo sin secretos.
Contratos	Esquemas y ejemplos coherentes con permisos y errores de 3.7.
Pruebas	Código o procedimiento y resultados con entorno, fecha y versión.
Trazabilidad	Anexo C actualizado.

E.6 Registro del uso de IA

Fecha y herramienta	Trabajo solicitado	Revisión humana y resultado
2026-11-03; Claude (Anthropic)	Lectura y organización de las capturas de Slack y borrador del SRS v0.1 conforme a la plantilla.	Responsable: Velasco García Oscar Jasiel; base de la v0.1.
2026-11-03; Claude Opus 5.5 (Anthropic), mediante Claude Code	Revisión del SRS v0.1 frente a la minuta v2, el flujo v0.3 y las capturas M7 a M9; redacción de la v0.2 en LaTeX (pdflatex).	Revisado y aceptado por el Equipo V (líder: Santiago Torres Esteban de Jesús).

Declaración: «Se utilizó Claude (Anthropic) para la lectura y organización de las capturas de Slack y para la redacción de los borradores del SRS. El equipo revisó y modificó el contenido, comprobó las fuentes y capturas citadas y asume la responsabilidad de los requisitos, decisiones y código entregados. Las limitaciones pendientes son PEN-001 a PEN-008.»

E.7 Condición para cerrar un incremento

Cada requisito incluido tiene código identificable y evidencia de verificación; las pruebas obligatorias se ejecutaron en el entorno acordado; el producto se instala siguiendo las instrucciones; los defectos y pendientes se registran con su impacto, y Óscar acepta expresamente la entrega. El equipo debe poder explicar las reglas críticas (RN-001, RN-003, RN-004, RN-016), el modelo de datos, los permisos y la recuperación de fallos.

Anexo F Mapa de cobertura de IEEE 830

Relaciona los temas del estándar con este SRS. Sirve para revisar cobertura; no demuestra conformidad por sí solo.

Referencia IEEE 830-1998	Ubicación en este SRS
4.1–4.2 Naturaleza y contexto	1, 2 y límites del Anexo E.
4.3 Calidad de la especificación	Fichas de 3; anexos A, C, D y G.
4.4–4.6 Preparación, evolución y prototipos	Aprobación de la línea base; Anexo D (CAM-001, prototipos).
4.7–4.8 Diseño y requisitos del proyecto	2.4, 3.5 y Anexo E.
5.1 Introducción	1.1 a 1.5.
5.2.1 Perspectiva y entorno	2.1 (figura de contexto y tabla de entorno).
5.2.2–5.2.6 Descripción general	2.2 a 2.6.
5.3.1 Interfaces	3.1.
5.3.2 Funciones	3.2 y 3.7.
5.3.3 Rendimiento	3.3.
5.3.4 Datos	3.4.
5.3.5 Restricciones	3.5.
5.3.6 Atributos	3.6; permisos y errores de 3.7.
5.3.7–5.3.8 Organización	2.2 (por capacidad del recorrido).
5.4 Información de apoyo	Índice, anexos.
Anexo A del estándar (organizaciones alternativas)	Elección en 2.2.
Anexo B del estándar (IEEE/EIA 12207.1)	No aplica: el curso no exige esa conformidad. Responsable: Santiago Torres Esteban de Jesús.

Anexo G Revisión final y referencias

Criterio	Comprobación en la v0.2	Resultado
Correcto	Cada RF cita una fuente del cliente (FUE-001 a FUE-012).	Sí
Sin ambigüedad	Glosario 1.3; tipos y límites en 3.4; fórmulas en RN-018. Definiciones de estadísticas como SUP-004.	Sí, con supuestos marcados
Completo	Entradas, salidas, alternativas y errores; categorías no aplicables justificadas (B, contratos, archivos).	Sí
Consistente	Estados y reglas alineados con la minuta v2 y el flujo v0.3.	Sí
Priorizado	Prioridad y entrega por RF (3.2, 2.6).	Sí
Verificable	21 RF con CA y CP. REN-001 sin CP.	Parcial
Modificable	IDs estables; reglas definidas una sola vez; CAM-001.	Sí
Trazable	Anexo C (origen y evidencia).	Sí
Listo para el incremento	PEN-001 a PEN-003 no bloquean la Entrega 1; PEN-005 y PEN-007 deben cerrarse antes.	No todavía
Listo para entregar	Campos completos; ejemplos ajenos retirados; índice actualizado.	Sí

Índice temático: Aceptación: A · Auditoría: 3.7.1 · Cambios: D · Concurrencia: 3.2 y 3.7.2 · Datos: 3.4 · Errores: 3.7.3 · Estados: 3.7.2 · Interfaces: 3.1 · LLM: E · Permisos: 3.7.1 · Rendimiento: 3.3 · Requisitos funcionales: 3.2 · Restricciones: 3.5 · Trazabilidad: C.

Referencias

- IEEE (1998). *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. DOI: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- ISO/IEC/IEEE (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- ISO/IEC (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- Plantilla SRS (IEEE 830) con guía de implementación mediante LLM, Ingeniería de Software, Universidad Tecnológica de la Mixteca (FUE-014). Documento de partida: plantilla del docente basada en IEEE Std 830-1998.
- Capturas de Slack M1 a M9 y documentos del Equipo V citados en 1.4 (elaboración propia).

Revisión del equipo: Santiago Torres Esteban de Jesús, Ruiz Santos Yamirt Jared y Velasco García Oscar Jasiel; versión 0.2; 2026-11-03; sin observaciones.

Autorización por parte del líder de equipo

Como líder de equipo y en pleno uso de mis facultades, con mi firma autorizo esta versión del SRS y los cambios ocurridos durante el proceso. La aceptación expresa del cliente sigue pendiente (PEN-007).



Santiago Torres Esteban de Jesús
Líder del Equipo V, grupo 502-B
Fecha: 3 de noviembre de 2026